

硕 士 学 位 论 文

MASTER'S DISSERTATION

（ 专 业 学 位 ）

论文题名　VCV 汽车零部件有限公司厂内物流优化研究

作者姓名　张　浩

学科专业　工商管理

指导教师　王　晶　教授

2025 年 6 月

中国知网　https://www.cnki.net

中图分类号：TF758　　学校代码：10216
UDC：621.391.2　　密级：公开

专业学位硕士学位论文

（应用研究）

VCV 汽车零部件有限公司厂内物流优化研究

硕 士 研 究 生：张　浩
导　　师：王　晶　教授
副　导　师：刘志海　高级工程师
申 请 学 位：工商管理硕士
学 科 专 业：工商管理
所 属 学 院：经济管理学院 MBA 中心
答 辩 日 期：2025 年 5 月
授予学位单位：燕山大学

中国知网　https://www.cnki.net

Research on the Optimization of In-Plant Logistics at VCV Automotive Parts Co., Ltd

A dissertation submitted to

Yanshan University

in partial fulfillment of the requirement for the degree of

Master of Business Administration

in Business Administration

By

Zhang Hao

Supervisor: Professor Wang Jing

Assistant Supervisor: Senior Engineer Liu Zhihai

School of Economics and Management, Yanshan University

May, 2025

中国知网 https://www.cnki.net

VCV 汽车零部件有限公司厂内物流优化研究

摘要：随着工业 4.0 的提出，全球制造业正经历着一场前所未有的变革。在这场以智能制造、互联网+、大数据和人工智能为驱动的工业革命中，企业效率的提升已经成为决定竞争力的关键因素，强调通过高度数字化和自动化的生产流程来优化资源配置，减少浪费，提高生产力。在这一背景下，企业不仅要追求技术上的创新，更要注重内部管理与运营效率的全面提升。厂内物流作为影响企业生产效率与成本的关键环节，对它的优化已成为制造领域关注的热点。本研究以 VCV 汽车零部件有限公司为研究对象，综合梳理其厂内物流现状及存在的问题，应用价值流图、ECRS 方法、系统布置设计理论等方法进行了优化。

首先，引入价值流图技术，将现有物流流程以直观详尽的图形呈现，深度挖掘物料流转路径中的浪费现象与流程瓶颈，精准定位问题根源，为后续改进提供坚实依据；其次，依托 ECRS 方法对已识别问题展开深度剖析，通过清除物料流转中的无效环节，合并重复操作步骤，重新规划工作流程顺序，简化繁杂程序，全方位削减物流成本，促使效率显著提升，实现物流流程的简化与提效；接着，鉴于 VCV 工厂厂房车间工序布局既定，借鉴系统布置设计理论，系统梳理厂内各条物料周转路线的物流强度，紧密结合周转物料特性与物流强度数值，合理配置周转车辆，精细优化车辆数量，在保障物料顺畅周转的同时，大幅提升周转效率，切实降低内物流成本；最后，从信息传递、资源配置、周转效率三个核心维度出发，对比优化方案前后信息传递效率的高低、车辆和人员配置数量的增减，以及厂内物流整体周转效率的升降，验证了优化方案切实可行且成效显著。与此同时，为确保方案顺利落地实施，还制定了一系列不可或缺的保障措施，全方位确保优化方案从理论迈向实践。

关键词：厂内物流优化；价值流图；ECRS 方法；系统布置设计

分类号：TF758

中国知网 https://www.cnki.net

Research on the Optimization of In-Plant Logistics at VCV Automotive Parts Co., Ltd

Abstract: With the advent of Industry 4.0, global manufacturing is undergoing an unprecedented transformation. In this industrial revolution driven by smart manufacturing, the Internet of Things, big data, and artificial intelligence, improving enterprise efficiency has become a decisive factor in competitiveness. The focus lies in optimizing resource allocation, reducing waste, and enhancing productivity through highly digitized and automated production processes. Against this backdrop, enterprises must not only pursue technological innovation but also prioritize the comprehensive improvement of internal management and operational efficiency. As a critical link affecting production efficiency and costs, intra-factory logistics optimization has become a key focus in the manufacturing sector.

This study takes VCV Auto Parts Co., Ltd. as the research subject, systematically analyzing its current intra-factory logistics status and existing issues. Optimization methods such as Value Stream Mapping (VSM), ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify), and Systematic Layout Planning (SLP) were applied.

First, Value Stream Mapping was introduced to visually and comprehensively present the existing logistics processes, deeply identifying waste and bottlenecks in material flow paths, thereby precisely locating the root causes of inefficiencies and providing a solid foundation for subsequent improvements.

Next, leveraging the ECRS method, the identified issues were thoroughly analyzed. By eliminating non-value-added steps in material flow, merging redundant operations, resequencing workflows, and simplifying complex procedures, logistics costs were significantly reduced, efficiency was markedly enhanced, and the overall logistics process was streamlined.

Furthermore, given the fixed layout of VCV’ s production workshops, Systematic Layout Planning theory was employed to systematically assess the logistics intensity of various material handling routes. Based on material characteristics and logistics intensity

中国知网 https://www.cnki.net

metrics, transport vehicles were rationally allocated, their quantities were optimized, and material flow efficiency was substantially improved while ensuring smooth operations, effectively reducing intra-factory logistics costs.

Finally, the optimization results were validated by comparing key metrics—such as information transmission efficiency, changes in vehicle and personnel allocation, and overall logistics turnover efficiency — before and after implementation. The results confirmed the feasibility and effectiveness of the proposed optimization measures. Additionally, a series of essential safeguards were formulated to ensure the smooth transition from theory to practice.

This study not only provides a practical optimization framework for VCV but also offers valuable insights for intra-factory logistics improvements in similar manufacturing enterprises.

Keywords: in-plant logistics optimization; VSM; ECRS; SLP

Classification: 621.391.2

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 选题背景与研究意义.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 研究意义.....2
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 内物流精益管理与库存控制方面.....3
1.2.2 物料配送与路径优化方面.....4
1.2.3 绿色制造与内物流的可持续发展方面.....5
1.2.4 国内外研究述评.....6
1.3 研究内容与方法.....7
1.3.1 研究内容.....7
1.3.2 研究方法.....9
第 2 章 相关理论与方法.....10
2.1 厂内物流的概念及特征.....10
2.1.1 厂内物流的概念.....10
2.1.2 厂内物流的特征.....11
2.2 相关方法.....11
2.2.1 价值流图.....12
2.2.2 系统布置设计理论.....13
2.2.3 ECRS 方法.....14
2.3 本章小结.....15
第 3 章 VCV 公司厂内物流现状及问题分析.....16
3.1 VCV 公司概况.....16
3.1.1 公司简介.....16
3.1.2 组织机构设置.....17
3.1.3 物流部组织机构设置.....17
3.2 公司布局及仓储情况.....18
3.2.1 公司整体布局状况.....18
3.2.2 库位的管理分类.....20
3.2.3 库房功能区的划分.....21
3.3 厂内物流作业情况.....23
3.3.1 搬运设备配置情况.....23
3.3.2 厂内物流模式及作业路线.....26
3.4 VCV 公司厂内物流问题调研.....28

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.1 员工访谈.....28
3.4.2 现场调研.....30
3.5 VCV 公司厂内物流问题分析.....33
3.5.1 周转路线与人车效率问题.....33
3.5.2 车辆与人员配置不合理.....34
3.5.3 信息流传递不顺畅.....35
3.6 本章小结.....35
第 4 章 VCV 公司厂内物流优化方案的制定.....36
4.1 优化思路.....36
4.2 厂内物流管理模式的优化.....36
4.3 基于 ECRS 方法的物料周转方案优化.....37
4.3.1 需求信息传递环节的优化.....39
4.3.2 货物拣选环节的优化.....39
4.3.3 配送运输环节的优化.....40
4.4 基于 SLP 方法的厂内周转车辆及人员配置优化.....40
4.4.1 车辆配置原则.....41
4.4.2 厂内工艺路线.....42
4.4.3 运量统计及从至表编制.....42
4.4.4 物流强度分析及车辆配置.....46
4.5 本章小结.....52
第 5 章 厂内物流优化方案效果及实施保障.....53
5.1 优化后效果对比.....53
5.1.1 优化后厂内物流价值流图.....53
5.1.2 在物料周转方面的效果对比.....55
5.1.3 在车辆配置方面的效果对比.....55
5.1.4 在信息流方面的效果对比.....58
5.2 方案实施的保障措施.....61
5.2.1 提高领导重视程度.....61
5.2.2 加强资金保障.....62
5.2.3 人资、培训保障.....62
5.2.4 制定标准流程.....63
5.3 本章小结.....63
结论.....65
附录 A 厂内物流问题访谈提纲.....66
参考文献.....67

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章　绪论

1.1　选题背景与研究意义

1.1.1　研究背景

从历史发展来看，人类曾经有过两个大量提供利润的领域：资源领域和人力领域。但随着时间推移，这两个领域的利润潜力逐渐减小，开拓新利润源的难度增大，在这种情况下，物流领域的潜力开始被挖掘，被称为了企业的“第三利润源”。根据中国物流与采购联合会的年度统计数据，近几年我国物流费用总额占比 GDP 的比率徘徊于 18%左右，而在欧美等发达国家，这一比率一般在 10%左右。在这样的历史背景下，内部物流的降本增效优势开始显现，成为企业提升产业竞争力的关键因素。

2024 年以来，国内汽车市场接近饱和，很多车企为了生存，都采取了降价、促销等手段来争夺市场份额。然而，车企为了分解成本压力，将市场寒意大比例传递给了下级的汽车零部件供应商，这无疑给汽车零部件企业带来了巨大的压力。在这样严峻的形势下，企业只有通过加快转型发展，提高生产效率，降低成本，提高核心竞争力才能生存下去。

据研究测算，工厂生产制造成本里的 20%～50%是与物料搬运和工序布局有关的成本。有研究表明，在传统制造业中，用于非加工环节的时间占产品总生产周期的 95%左右，这些非加工时间主要花费在物料的储存和搬运上，如果采用有效的物流周转方案，可以使这些成本降低 30%，甚至更多。因此，一些企业为了降低成本、提高效率，开始优化厂内物流并对厂内物流资源进行重新配置，优化物流路线，实现物流活动的协同和一体化。综上来说，对于企业而言，除了可以通过优化生产工艺、提高技术水平、深挖人员效率等方式来控制成本外，还可以通过控制物流费用来降低总成本。

秦皇岛 VCV 汽车零部件有限公司成立于 2005 年，是一家专门生产铝合金汽车零部件的企业，为国内外各大主机厂配套提供优质的内外装饰件。目前主要服务的客户有：一汽大众、华晨宝马、北京奔驰、上汽集团、吉利汽车、沃尔沃、长城汽车、一汽红旗、理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车等；提供的主要产品有：天窗框、

中国知网　https://www.cnki.net

车顶行李架、顶盖条、侧梁、车门外水切直条、门柱饰板、防擦条、门下部、门槛内外压条、前风窗饰条、后盖饰条、角窗饰条、车门框和铝内饰件等。虽然，其生产的规模化和产品的多元化使其在市场上具有一定的知名度和竞争优势，但受到市场整体环境恶化的冲击，VCV 也同样面临着前所未有的营收下滑压力。如果想要不落后于主流市场，VCV 就需要积极应对市场的变化，加强技术创新和质量管控，提高生产效率和降低成本。基于此，VCV 向企业内部开刀，实施降本增效，精益化企业内部运营管理。本文通过对 VCV 内部物流管理现状着手，剖析其厂内物流管理中存在的浪费现象，识别造成浪费的关键问题，制定出改善提升方案，降低内部管理成本，提高竞争力。

1.1.2 研究意义

随着社会的进步与发展，科技变得更加发达和普遍，产品的可复制性越来越容易，同质产品的竞争愈发激烈，企业产品的制造成本已经变得公开透明，很难有进一步的优化空间。在细化制造成本的过程中发现，物流成本占产品总制造成本的比重还是比较大的，不同企业之间也存在很大的差距。在我国虽然精益管理在企业中有一定的应用，但物流的成本占产品总成本的比例仍然较高，尤其是在厂内物流管理方面，具有很大的提升空间。国内的物流管理起步较晚，正处于发展探索阶段，管理经验不足，现阶段我国规模以上的汽车零部件制造企业在厂内物流建设水平方面也存在参差不齐情况，所以，对于厂内物流的优化研究具有重要的意义：

（1）有助于提升生产效率和降低成本。通过优化厂内物流的人员和车辆调度，结合合理的搬运路径规划，能够显著减少物料等待和运输时间，从而提升整体生产效率。科学的资源配置提高了人员和设备的利用率，降低了空载率和能源消耗。同时，合理的库存管理和高效的配送机制既避免了库存积压，又防止了缺货现象，实现了显著的降本增效。

（2）有益于保障产品质量和优化资源利用效率。通过规范物料操作流程，并优化人员和车辆的作业安排，有效减少了运输和搬运过程中的物料损坏风险，确保了产品质量稳定。优化后的资源配置方案提高了设备使用效率，减少了人员和车辆的闲置时间，在降低物流成本的同时，也提升了资金和资源的利用效率。

（3）有利于增强市场竞争力。厂内物流优化通过降低人力与运输成本、提升作业效率、保障产品质量，使企业获得了明显的竞争优势。优化后的人员和车辆配置

中国知网 https://www.cnki.net

缩短了订单响应时间，稳定的质量保障增强了客户信任，这些优势共同转化为市场竞争力的提升，帮助企业赢得更多市场份额。

1.2　国内外研究现状

物流管理最早用于军队当中的军资配送，随着工业革命的到来，物流管理理论开始被运用到企业的管理过程当中，目的是提高生产效率[1]。进入 90 年代，经典 TOC 制约理论的提出，拉开了现代物流管理的新视角，从物流角度逐渐扩散到生产流程角度去[2]。随着新技术的应用和行业的不断深化，国外物流管理作为一门综合性强的学科，正在持续进步和创新，不仅促进了物流行业本身的繁荣发展，也为其他行业提供了强大的支撑和服务。国外的物流管理研究已经渗透到多个层面，吸引了大量学者纷纷发表独到的见解，相对国外的物流发展，虽我国的物流管理起步较晚，但近年来也取得了显著进展。

1.2.1　内物流精益管理与库存控制方面

Pervin 等人通过研究，建立了考虑退化因素的确定性库存控制模型，为企业制定时间敏感的最优库存策略提供了理论支持[3]。基于非线性需求和非线性持有成本的条件，Cardenas 等人开发了一种库存模型，该模型通过优化订货数量来实现单位时间总利润的最大化[4]。Benny Mantin 等人研究了流程改进与库存管理之间的关联，重点探讨了库存对流程改进的具体作用[5]。Myles D. Garvey 提出，在设计库存政策时，应充分考虑供应链中断和风险传播的影响，同时强调不同风险类型对库存系统的作用存在显著差异[6]。梁海洋、张瀚铭等在机械加工车间智能仓储物流调度系统设计方面取得了显著成果，极大地提升了物流调度的效率与准确性[7]。那业丹等提出的 FLOTT 物流管理系统解决方案，为企业的物流系统提供了全面而深入的管理和优化方案，通过对物流资源的合理配置和有效利用，实现了物流成本的降低和物流效率的提升[8]。García Sergio Gallego 等人提出了一种基于精益管理和可行系统模型（VSM）的公司绩效改进概念模型。该模型为厂内物流优化提供了整合性策略和工具，能够识别并解决内部流程问题，为提高生产效率和降低物流成本提供了支持[9]。同时，Tamara Borreguero-Sanchidrian 等人认为，随着市场竞争的多样化加剧，传统的大批量生产模式正逐渐被小批量多样化生产模式取代，柔性生产车间日益成为主流。柔性生产计划的合理性能够优化物流资源分配，从而降低生产成本并满足市场需求[10]。通过

中国知网　https://www.cnki.net

整合正向和逆向物流的 Taguchi 分析方法，Behmanesh 研究了物流优化的改进策略。该研究结合 Taguchi 方法，全面深入地探讨了正向和逆向物流的整合与优化，提出了一种新颖的方法来理解和改进物流的不同方向，从而提升整体物流效率并支持成本控制[11]。在研究中，Helena Fidlerova 发现逆向物流成本管理往往是企业成本控制的薄弱环节，但也是实现降本增效的关键。基于此，她提出了将生产物流与逆向物流紧密结合的策略，为企业提供了全新的管理思路[12]。在实现企业降本增效战略目标的过程中，Yuanqing Hu 强调生产物流优化的重要性，并指出在优化过程中需全面考虑生产车间、仓库等多个因素，以确保物流体系既具备柔性又具备精益属性[13]。王新娥等深入探讨了地方物流业与制造业的融合发展水平及影响因素，通过实证研究和案例分析，揭示了两者融合发展的内在机制和路径，为地方政府和企业提供了有价值的决策参考[14]。邓旭东、刘振兴等阐述了精益物流在汽车制造企业的特点，为其他制造企业提供了有益的借鉴和启示[15]。陈正林则提出了通过物流优化来降低成本的策略，从成本控制的角度出发，分析了物流管理中存在的问题和潜力，并提出了针对性地改进措施[16]。付梅成在《中国新技术新产品》中关于精益生产企业厂内物流改进的研究，以拉动式生产为核心，为 TPS（丰田生产方式）的推进提供了一个优秀的参考案例[17]。

1.2.2 物料配送与路径优化方面

Sakinai 等人针对物料动态再分配问题，设计了一个路径规划模型，旨在最小化剥夺成本、运营成本和决策成本。通过采用模拟退火算法求解，数值结果进一步证明了该方法在提升物流配送效率方面的显著优势[18]。针对多品种混流装配车间的布局问题，朱琳等人通过建立以平均取料路径最短为目标的数学模型，并结合改进的蚁群算法进行求解，为车间布局优化提出了创新性的思路[19]。宋萍萍、李红彬等在重型车桥生产配送物流优化方面取得了重要突破，利用激光导引类自动导向车（AGV）等自动化技术，实现了物流作业的自动化和智能化，为企业带来了显著的经济效益[20]。付扬等则致力于智能工厂建设方案的研究，综合运用 AGV 智能物流、数字化自动生产设备等先进技术，打造出了高效、智能的物流系统，推动了制造业的转型升级[21]。D. Elilraja 等人利用 SLP 分析方法对企业生产车间的设施布局进行了优化，并通过仿真实验验证了优化方案在提升企业生产物流效率方面的显著作用[22]。一种基于混合整数规划的生产物流系统设计优化模型被 Chen，Y 等人提出，该模型

中国知网 https://www.cnki.net

为生产物流系统的流程设计和设施布局提供了强有力的优化工具[23]。之后，为了解决物流量最小化和系统稳定性最大化的多目标问题，Garcia 等人融合了专家定性评判和聚类遗传算法，开发了一种混合优化算法，为物流管理提供了更加全面和高效的解决途径[24]。Khubalkar Hemant 等人利用价值流图（VSM）工具对农业设备制造公司的生产物流能力进行了研究。通过这一系列研究，他们识别了制造流程中的非增值活动，优化了制造过程，并最终提升了生产力[25]。Sunardi 采用系统化布局规划方法重新设计了 Cahaya Bintang Mas 公司的生产设施布局，优化了布局并提升了生产效率。该研究为厂内物流优化提供了实用的设施布局规划策略[26]。齐二石、王永升等以汽车制造为例，通过引入精细化管理理念和方法，对物流流程进行精细化管理和优化[27]。王炬香等则对汽车制造企业的精益物流进行了深入研究，从生产、运输、仓储管理等多个方面入手，分析了精益物流在汽车制造企业中的应用情况，并展示了精益化生产带来的显著效果[28]。段靖宇通过对生产物流系统的时间研究和标准时间的确定，找出了瓶颈工序并进行了优化，这一举措有效提升了整体生产流程的效率[29]。齐善朋利用 FlexSim 软件进行建模分析，对工序和设施布置进行了优化。通过模拟和仿真技术，找出了物流流程中的瓶颈和问题，并提出了针对性地改进措施[30]。杨立君等则从组织、文化、技术、管理等多个层面入手，通过引入精益管理理念和工具，推动了企业物流管理的持续优化[31]。

1.2.3　绿色制造与内物流的可持续发展方面

绿色制造、智能制造以及与之相关的物流管理方面，在国内外也有着广泛的研究，这些研究在推动可持续发展、提高资源利用效率以及优化供应链管理等方面具有重要意义。其既给制造业提供了新思路和新方向，也为全社会的健康长远发展注入了新的动力。比如，早在 20 世纪末，国际环境与开发委员会便提出了绿色物流发展概念，旨在通过合理的措施保护自然环境，实现可持续发展。其中，绿色物流的核心理念在于实现物流作业过程和物流管理环节的绿色化，包括但不限于绿色运输、绿色包装以及绿色流通加工等多个方面[32]。通过深入研究绿色仓储、物流优化、社会价值与伦理以及经济性能在供应链可持续性中的作用，Yaw Agyabeng Mensah 等人探讨了这些要素如何相互作用以推动可持续实践。研究详细分析了绿色仓储和物流优化对供应链经济性能的影响，同时强调了社会价值与伦理在可持续供应链管理中的重要性，为供应链的多方面可持续性提供了重要见解[33]。与此同时，在 1995 年

中国知网　https://www.cnki.net

Vonderebesect 通过对汽车主机厂的数据进行调研与分析，提出了建立供应商评价体系的策略，旨在与零部件供应商保持长期稳定的战略合作关系并实现联动。这一策略为制造型企业在新的环境下优化物流管理提供了重要参考，有助于实现供应链的优化与协同[34]。在智能制造领域，Kusiak 进行了深入的研究，并提出了智能制造的六大支柱，即制造技术和流程、物料、数据、预测工程、可持续性、资源共享和网络化。这六大支柱为智能物流的发展提供了坚实的理论支撑，有助于推动物流管理向智能化、高效化方向发展[35]。2023 年，第七届制造业供应链与物流技术大会在我国举办，以“数智赋能，变革加速”为主题，聚焦制造业供应链与物流的转型升级。与会嘉宾深入探讨了智能工厂物流体系建设、数智化供应链与物流解决方案、传统工厂物流升级，以及智能化与数字化物流解决方案的创新与落地等热点话题，共同探索制造业供应链与物流的数智化转型与突破发展之道[36]。刘洋等为钢铁行业打造了一套智慧物流解决方案，通过实现高危岗位的无人化和生产过程的自动化，极大地提升了物流安全性和效率[37]。张峰、陈乃超等提出了基于二维度自适应遗传算法的联合调度方法。他们利用仿真技术对物流资源调度进行了优化，为企业提供了更加高效、智能的物流调度方案[38]。张颖等采用 Petri 网建模方法和 Flexsim 可视化仿真软件对生产线进行了建模和优化，通过技术创新提升了物流管理水平和生产效率，为企业创造了更大的价值[39]。韦晓丽结合汽车零部件物流配送的特点，将 RFID 技术与工业包装相结合，提升了配送效率，为企业带来了实实在在的效益[40]。王亚楠等提出了基于网络的物流双向反馈优化调度策略，这一创新策略为企业应对市场变化提供了有力的支持[41]。

1.2.4 国内外研究述评

国内物流研究近年来呈现出蓬勃发展的态势，与欧美发达国家相比，尽管起步较晚但也取得了显著进展。在理论方面，我国学者努力汲取国外先进理念，再结合国内实际情况，开展了一系列深入研究；在成本控制方面，国内学者不仅关注传统的精益物流技术和物流成本优化，还开始探讨如何通过信息化手段提升物流效率、降低运营成本；在库存控制方面，国内研究也逐渐从单一的库存模型向更为复杂和现实的多品种、多阶段库存系统发展，以满足现代制造业对库存管理的高效、灵活要求；在实践应用方面，我国制造业的快速发展也为物流管理提供了广阔的应用场景，如智能工厂物流体系的建设和数智化供应链与物流解决方案涌现出的具有创新

中国知网 https://www.cnki.net

性和实用性的案例，都为行业发展提供了有益的参考。

国内外对于类似生产汽车零部件等制造型企业的厂内的物流研究已经有比较成熟的理论和相关经验，但实际执行仍普遍存在信息化系统协同不足、自动化设备利用率低、物流路径规划粗放等问题。VCV 公司虽已建立 ERP/MES 系统基础，但仍面临信息孤岛、人车效率低下等典型挑战，与智能化物流标杆企业相比存在明显差距，亟待通过智能调度和精益优化实现突破。本文以秦皇岛 VCV 汽车零部件有限公司为研究对象，针对其厂内物流流程做梳理，把梳理出的重点问题利用典型的科学理论工具进行优化，达到企业降本增效的目的。

1.3　研究内容与方法

1.3.1　研究内容

本文是以 VCV 汽车零部件有限公司为研究对象，利用阅读相关国内外文献，学习一些前沿的物流管理理论，再结合上课学习过的一些理论方法，比如：价值流图、ECRS 方法、SLP 系统布置设计方法等，综合梳理了其厂内物流现状及存在的问题进行优化和改善，达到降本增效的目的，具体的章节结构如下：

第 1 章：绪论。主要介绍了研究背景及意义、研究内容与研究方法、国内外研究现状及研究思路，为研究思路设定及研究开展打下坚实的理论基础。

第 2 章：相关概念理论。介绍了物流相关的概念及分类，进一步细化引申出厂内物流的概念和特征及关键的绩效指标分析。

第 3 章：VCV 公司厂内物流现状及问题分析。本章对研究对象秦皇岛 VCV 汽车零部件有限工作进行了整体的介绍，包括公司的概况、公司的组织架构、生产制造情况、物流情况、仓储情况、厂内物流管理存在的问题以及存在的原因分析。

第 4 章：VCV 公司厂内物流优化方案的制定。本章介绍了针对第三章分析的 VCV 厂内物流管理存在的问题的解决方案，包括改进思路、改进原则以及具体的方案细节。

第 5 章：优化后效果对比及方案实施的保障措施。为了验证厂内物流优化方案的实际效果，本章对实施该方案前后的信息传递效率、车辆及人员配置数量，以及整体物流周转效率进行了详细对比。结果表明，所采取的优化措施不仅显著提升了信息流通的速度与准确性，还合理减少了所需的车辆和人力资源，同时大幅提高了

中国知网　https://www.cnki.net

整个厂区内的物流运转效率。同时还从领导重视程度、资金、人资培训、制定标准流程四方面介绍了确保优化方案落地的保障措施。

本文研究的技术路线图如图 1-1 所示：

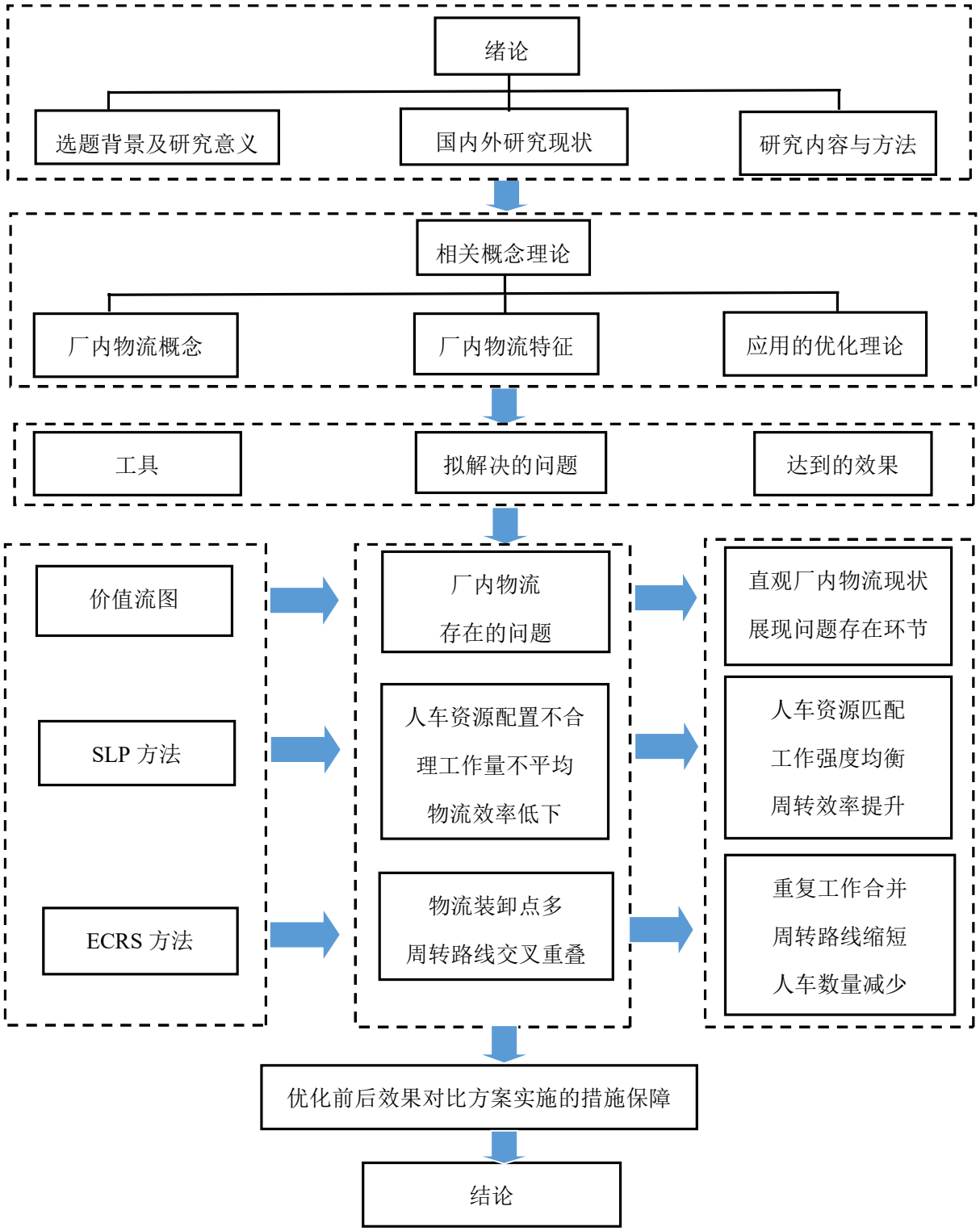


图 1-1　技术路线图

中国知网　https://www.cnki.net

1.3.2　研究方法

（1）文献研究法，通过图书馆、档案室和网络等渠道搜集相关厂内物流管理方面的文件材料，整理出有关厂内物流优化的概念、理论及方法；对国内外相关文献进行查阅、收集和分析，深入学习厂内物流系统优化的发展历程和现状，比较系统地理解掌握研究问题的理论基础和研究成果。

（2）访谈法：通过对 VCV 公司部分车间员工访谈的形式，分析研究公司厂内物流运行存在的细节问题，并到各车间、各部门进行调研，了解不同视角下厂内物流存在的问题，为优化找到更精准的方向。

（3）价值流图法：依据价值流图的绘制原则，将 VCV 厂内物流从原材料入库到成品出库及车间之间的物料拉动等全过程的现状直观地展现出来，通过图中各环节的时间和资源利用情况，找出过程中存在的浪费、低效及资源配置不合理等问题。

（4）系统布置设计法：借鉴了 SLP 系统布局设计的方法，对厂区内的物料周转强度和不同厂房间的工艺关系进行深入分析，制定出一套周转设备配置方案，力求实现物流路径的最优化、车辆配置的精准化以及周转路线最短化，旨在合理匹配资源、降低物流浪费，并推动成本效益的显著提升。

通过以上这些研究方法，既能够多方位、更全面地发现研究对象厂内物流存在的问题，还能借鉴国内外的研究成果，结合文献研究的理论方法和工具，更加精准地解决企业实际问题，帮助企业实现降本增效，更好地应对市场竞争压力。

中国知网　https://www.cnki.net

第 2 章　相关理论与方法

汽车零部件生产企业物流具有供应链复杂、高精度需求、严格库存管理、多样化运输方式、高信息化、严格成本控制、环保要求、风险管理、多样化客户需求和法规合规等特点。其厂内物流是其供应链管理的重要环节，具有高效性、精准性和复杂性等特点。厂内物流主要涉及原材料、半成品和成品在生产车间、仓库及生产线之间的流动，其核心目标是确保生产流程的连续性和效率。厂内物流需与生产计划紧密协同，通过信息化系统（如 MES、WMS）实现物料需求与供应的动态平衡，确保各工序间的无缝衔接。同时，厂内物流还需考虑空间布局的优化，通过合理的仓库选址、生产线布局和物料配送路径规划，最大限度地减少物料搬运距离和时间，提升整体运作效率。在环保和成本控制方面，厂内物流还需注重包装材料的循环利用和能源消耗的优化，以降低运营成本并满足可持续发展要求。

2.1　厂内物流的概念及特征

2.1.1　厂内物流的概念

在《物流术语》中物流的定义是物品从供应地向接受地实体流动的过程。而厂内物流则是指在企业内部进行物料运输、存储和配送的过程。在生产制造型企业中，物流根据业务的不同环节分为厂外物流和厂内物流。厂内物流是指原材料入库、存储、出库、配送上线、半成品周转、成品入库等一系列的物料流动，它分为仓储物流、周转物流和生产物流。

厂内物流是现代企业生产管理的重要组成部分，是基于企业规模和作业场景的一种物流系统，它的流动范围是全厂性的，包含原材料从进厂经过各个工序后转变成成品发出厂区的全部流转过程，因其与生产活动的范围重合度较高，所以对生产活动的影响更为直接。现代企业对于生产效率有着更高的追求，这就要求企业在生产过程中要以消耗最少的资源来实现最大的产出，而高效的厂内物流周转可以大大提高生产效率、降低成本。因此，厂内物流周转效率的优化对企业具有重要的意义，它可以提高生产效率，减少等待时间和生产停滞，从而加快产品发布速度，同时还能最大限度地降低各工序环节的在制品库存，减少资金占压，活化企业现金流，进

中国知网　https://www.cnki.net

而提高企业的竞争力。

2.1.2　厂内物流的特征

厂内物流贯穿于整个生产过程，是生产活动中不可或缺的一环，它具有独特的特征和运作模式，这些特征和模式共同构成了厂内物流的骨架，使之成为连接生产各个环节的纽带。厂内物流的特征主要包括：多样性、复杂性、实时性和关键性：

（1）多样性：厂内物流需要周转的物料类型多样，包括原材料、半成品、成品等，每种物料的搬运、存储和处理方式可能都不相同。在制造过程中，物料的状态也在不断变化，从原材料到成品的转变，涵盖了物理和化学的变化过程，这一转变过程对物流周转提出了高要求，需要能够适应不同物料特性的物流周转策略和设备。

（2）复杂性：厂内物流的复杂性体现在其涉及的流程多、环节多，必须有精细地管理和控制。物流周转包括物料的接收、检验、存储、配送、转换处理等多个环节，每一个环节都可能涉及多种作业方式和技术。例如，物料的配送可能需要用到自动导引车（Automated Guided Vehicle，简称 AGV）、输送带、叉车等多种物流设备。

（3）实时性：生产过程中的需求是动态变化的，厂内物流需要能够适应这种变化，快速调整物流方案。生产订单的变化、产品设计的更新、机器设备的故障等都会影响到物流的需求和执行，物流系统必须具备实时响应的能力，以适应这些紧急或计划外的变化。

（4）关键性：厂内物流周转效率直接关联到生产线的效率和产能，物流的顺畅与否直接影响生产的稳定性和成本。物流系统如果出现延误或错误，可能会导致生产线的停滞或产品品质问题，因此，高效、可靠的厂内物流系统对于保障生产至关重要。

总的来说，厂内物流的特征体现了它在生产系统中的核心地位和复杂性，对企业的运营效率和成本控制具有深远影响。了解并优化厂内物流周转的特征，可以帮助企业更好地实现生产过程的精细化管理，提升整体竞争力。

2.2　相关方法

针对 VCV 汽车零部件有限公司多品种小批量生产、厂内物流节点复杂及客户订单波动大的业务特点，本研究选取价值流图（VSM）、系统布置设计（SLP）和 ECRS

中国知网　https://www.cnki.net

方法作为核心工具。三者形成"宏观流程诊断-微观动作改进-资源重新配置"的递进分析框架。这些方法均源于制造业精益管理理论，在汽车零部件领域有成熟应用案例，且在功能上具有互补性：VSM 解决流程可视化问题，ECRS 聚焦工序级改进，SLP 优化物理空间关系；三者的数据采集可共享时间研究、物流强度等基础参数。

2.2.1 价值流图

价值流图是一种可视化工具，用于描述和管理产品通过整个系统的过程，旨在识别和消除浪费，优化过程。价值流图（Value Stream Mapping，简称 VSM）是丰田精益制造系统下的一种工具，它通过形象化的方式详细记录从原材料到最终产品交付过程中的所有步骤，包括物料的流动和信息的交换。

价值流图具有以下几方面的特点：

（1）标准化符号系统：价值流图使用一系列标准化的符号来表示各种操作。这些符号帮助区分增值活动、非增值活动及必要的非增值步骤。

（2）全面的视角：涵盖从供应商到顾客的全链路视图，包括物料流和信息流。这有助于全面理解产品生产过程中的各种流程和问题。

（3）浪费识别：VSM 突出显示那些不添加价值的步骤，如库存积压、等待时间等，使得它们可以被识别并作为改进的目标。

（4）改善导向：VSM 不仅是分析和识别问题的工具，它还提供了改善生产过程的指导方针。团队可以使用 VSM 来设计理想的生产流程，并比较当前状态与理想状态之间的差异。

（5）动态参与：在创建和分析 VSM 的过程中，可以涉及管理人员、工程师、生产人员、供应商等，使其成为沟通和协作的平台。

价值流图的作用主要体现在以下几个方面：

（1）提高资源利用效率：通过识别和减少非增值活动，VSM 帮助企业更有效地利用资源，如人力、设备和材料。

（2）优化生产周期：VSM 可以帮助缩短产品从生产到交付的周期时间，提高客户满意度和市场响应速度。

（3）增强竞争力：通过不断的过程改进，可以使企业降低成本，提高产品质量，从而在市场上获得竞争优势。

（4）促进跨部门合作：VSM 通常需要跨部门的协作来收集数据和分析过程，这

中国知网 https://www.cnki.net

种合作有助于打破部门壁垒，促进信息共享和团队合作。

（5）支持战略决策：VSM 提供的数据和分析可以支持高层管理者进行更明智的战略决策，如资本投资、技术升级等。

总之，价值流图是一种强大的生产和管理工具，通过可视化整个生产过程，帮助企业识别和消除浪费，优化操作，提高生产效率和质量。通过持续使用 VSM，企业可以不断改进，适应市场条件的快速变化，实现可持续发展。

2.2.2　系统布置设计理论

系统布置设计（Systematic Layout Planning，简称 SLP）方法是一种高度系统化且结构严谨的设施规划方式，它通过综合分析物流与非物流关系，来优化作业单位的布局。该方法由理查德·缪瑟在 20 世纪 60 年代提出，是一种将系统工程概念和系统分析方法应用于工厂布置的重要方法论。此理论自 80 年代引入中国后，因其条理性、逻辑性和广泛的适用性，在多个领域获得了极大的发展和应用。这种方法强调使用数学模型和图表计算，以减少主观判断的干预，并提高布局设计的科学性和效率。

系统布置设计理论的应用范围广泛，最初虽主要用于工厂设计，但随后迅速拓展到医疗、教育、商业等多个领域。无论是新建设施还是重新布置现有设施，SLP 都能提供有效支持。

实施系统布置设计首先需要收集大量的原始数据，这包括产品（P）、产量（Q）、辅助部门（R）、服务部门（S）和时间（T）等因素。这些数据帮助设计者全面了解设施的运作情况及其需求。

SLP 的核心工具——相关图，是用来表示不同部门之间的密切程度。通过这种图形工具，可以直观地看到各部门间的交互频率和强度，这有助于合理调整布局以优化整体效率。其主要目标是通过合理布置来最大化空间利用效率和工作流程的效率。系统布置设计旨在减少不必要的运输和移动，从而减少时间和成本的消耗。在保持高度操作效率的同时，也重视员工的安全和舒适度。良好的设施布局可以降低工伤事故率，并提升员工的工作满意度。

布局设计应遵循灵活适应变化且经济高效的原则。能够简单地进行调整以应对生产线的变动或市场需求的变化。且能在不牺牲质量的前提下尽量降低成本，包括建设和维护成本。

中国知网　https://www.cnki.net

此外，系统布置设计在实际操作中需要注意的细节。例如，数据的准确性极其重要，因为这会直接影响到最终设计的有效性。每一个环节从数据收集、分析到实施都应该有严格的质量控制。另外，随着技术的发展，计算机辅助设施布置方法越来越多地被采用，这不仅提高了设计精度，还大大节省了设计和实施的时间。

系统布置设计理论以其强大的逻辑性和系统性，在现代设施布局设计中扮演着不可或缺的角色。通过科学的分析和综合考量各种因素，SLP 不仅提高了设施的运营效率，还优化了成本结构，更重要的是提升了工作环境的质量。随着技术的进步和市场的不断变化，系统布置设计将持续演进，以适应新的挑战和需求。

2.2.3 ECRS 方法

ECRS 方法是一种用于优化生产工序和工作流程的分析方法，其核心包括四个原则：取消（Eliminate）、合并（Combine）、调整顺序（Rearrange）和简化（Simplify）。ECRS 方法起源于工业工程学，是一种关注于生产流程优化的重要工具。它通过消除不必要的工序、合并相关工作、重新安排工作流程以及简化复杂操作来提高效率和生产力。

取消不必要的工序是提升效率的第一步。例如，在生产线上，如果某个环节没有增加任何价值，则应考虑去除；当不能完全去除某个工序时，可以考虑将其与其他工序合并，以减少重复工作，并优化资源配置；通过调整工序的顺序，可以找到更流畅的作业逻辑，减少等待和转运时间，优化生产效率；简化工作步骤和流程，减少不必要的动作和消耗，使操作更加高效和经济。

在制造业中，ECRS 方法被广泛应用于生产线的优化，通过精简和重组工序提高生产效率和降低成本；在办公自动化和业务流程管理中，ECRS 可以帮助企业优化标准操作程序（SOP），提升服务质量和响应速度；在软件开发的项目管理中，ECRS 可以用于改进开发流程，缩短开发周期，提升代码质量和团队协作效率。具体实施起来分为四步：

（1）收集并分析当前的数据和流程，确定改善的初始状态。

（2）利用 5W1H（何时、何地、为何、如何、谁来做、用什么）对每个工序进行深入分析，识别可以应用 ECRS 的领域。

（3）实施 ECRS 四原则，制定具体的改善措施，并预测可能的效果。

（4）推行改革措施，并持续监控其效果，确保改善持续进行。

中国知网 https://www.cnki.net

以上步骤通过减少不必要的工序，可以直接降低生产成本，提高资源使用效率；流程的合并与重组减少了冗余步骤，使得操作更为迅速灵活，响应市场变化的能力增强；简化工作流程有助于降低操作难度，减少错误发生的机会，提升整体工作质量；改善后的流程能够使员工的工作满意度提升，降低疲劳度，有助于提升员工士气和团队协作。

此外，为确保 ECRS 方法的成功应用，需要获得管理层的支持和员工的广泛参与。同时，持续的培训和教育也是保证改善效果的关键因素。在实施过程中，维持开放沟通渠道，鼓励反馈和建议，能够帮助不断发现新的改进点。

总结来说，ECRS 方法通过取消、合并、调整顺序和简化四大原则，为提升生产效率和优化工作流程提供了一种系统而有效的方法。无论是在传统工业生产还是现代服务行业，正确的应用 ECRS 方法都能够带来显著的效率提升和成本节约。

2.3　本章小结

本章系统分析了汽车零部件企业厂内物流的特征及其优化方法。厂内物流作为生产系统的核心环节，具有多样性、复杂性、实时性和关键性等典型特征，其运作效率直接影响生产线的稳定性和企业成本控制。针对多品种小批量生产模式的特点，研究构建了基于价值流图（VSM）、系统布置设计（SLP）和 ECRS 方法的综合优化框架：VSM 用于宏观流程诊断，识别非增值环节；SLP 优化设施布局，改善物流路径；ECRS 则从微观层面精简工序动作。这三种方法优势互补，形成从整体到局部的完整分析体系，为汽车零部件企业物流优化提供了系统化的解决方案，具有重要的理论价值和实践指导意义。

中国知网　https://www.cnki.net

第 3 章　VCV 公司厂内物流现状及问题分析

3.1　VCV 公司概况

3.1.1　公司简介

秦皇岛 VCV 汽车零部件有限公司（简称“VCV”）是北京 VCV 汽车零部件股份有限公司在秦皇岛设立的全资子公司，于 2005 年在秦皇岛开发区注册成立，项目投资 167 000 万元，占地面积约 28 600 平方米，在职员工 3 000 余人。

VCV 是一家为乘用车提供内外饰件系统、关键功能件、智能电子集成控制系统的综合制造商和服务商，实现了铝合金氧化、金属喷漆、金属亚光喷粉、金属光亮喷粉、塑料喷漆、电镀等表面处理工艺技术的平台化集成，主要为中高档乘用车供应零件并提供配套研发和生产。公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰件行业的领先者，尤其在中高档乘用车外饰件行业更具优势。

近年来，借助母公司的市场优势，秦皇岛 VCV 在汽车零部件行业有了长足发展，在辊压、拉弯、冲压、涂装、橡胶密封制品等汽车零部件开发制造领域成为技术领先者，被一汽轿车股份有限公司认定为战略合作伙伴——核心供应商。目前，已成为一汽大众、一汽轿车、上海通用、上海汽车、华晨宝马、北京奔驰、武汉神龙、长城汽车、奥迪、特斯拉、比亚迪配套厂商，年产值 20 亿元。

VCV 曾获得河北省高新技术企业、河北省战略性新兴产业百强企业、秦皇岛市经济发展创新引领企业、秦皇岛市汽车零部件轻量化工程技术中心、河北省绿色工厂等多项殊荣，同时被一汽-大众汽车有限公司、上海大众汽车有限公司授予奋进供应商、年度最佳协同奖、售后质量优秀合作供应商、优秀开发奖等多个荣誉称号。

秦皇岛 VCV 自成立以来，始终秉承“稳健经营、和谐发展”的经营理念，为国家和地方税收做出了应有的贡献。公司的门框饰条、铝饰条总成、橡胶密封条、导轨、B 柱饰板、行李架等汽车内外饰零部件年产 6 800 余万件，产品产值位居行业前列。

VCV 始终坚持绿色低碳发展路线，持续积极推动企业绿色低碳发展，凭着强大的技术创新能力，生产先进性、市场占有率在行业内处于领先地位。

中国知网　https://www.cnki.net

3.1.2　组织机构设置

秦皇岛 VCV 汽车零部件有限公司拥有清晰而高效的组织结构，倡导组织扁平化的管理模式，确保公司运营的顺畅和高效。

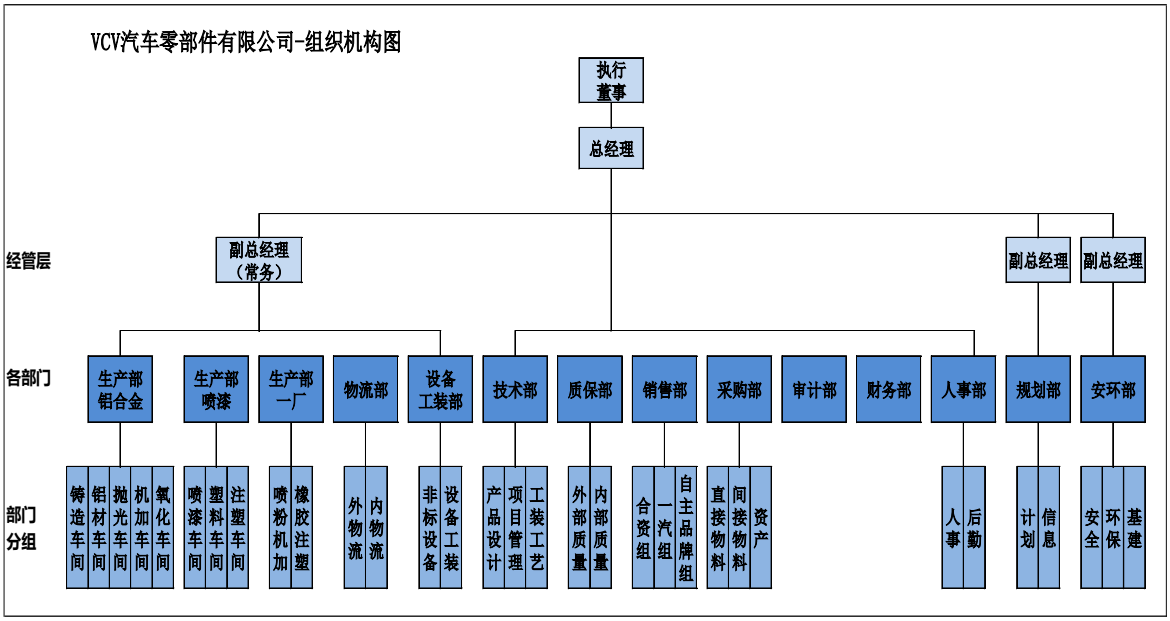


图 3-1　公司的组织架构图

在管理层的指导下，公司设立了多个专业部门，以应对不同的业务需求。安环部负责环保相关事务，确保公司生产活动对环境的影响降到最低；基建部则承担基础设施建设和维护的重任，为公司的稳定发展提供坚实的基础。财务部、人事部、采购部、销售部等职能部门各司其职，共同支撑着公司的运营。技术中心作为公司的创新引擎，不断推动技术进步和产品创新。制造部和各分厂则负责具体的生产任务，确保产品质量和生产效率。此外，VCV 还设立了总经理和副总经理职位，他们作为公司的核心管理层，负责协调各部门的工作，制定公司的发展战略。这种科学的组织结构使得 VCV 汽车零部件有限公司在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现了可持续发展。

3.1.3　物流部组织机构设置

VCV 物流部是在 2014 年从生产部剥离出来形成了单独的部门，到现在经过 10 余年的发展已具备了健全的组织架构（图 3-2）。从组织机构图来看 VCV 物流部分为两大部分—外物流和内物流。外物流主要工作是成品的交付和对接客户，而内物

中国知网　https://www.cnki.net

流，也就是本文改善的重点部分，主要工作是在公司厂区内部，包括物料仓储、包装器具管理、内部物流周转及搬运设备管理等。

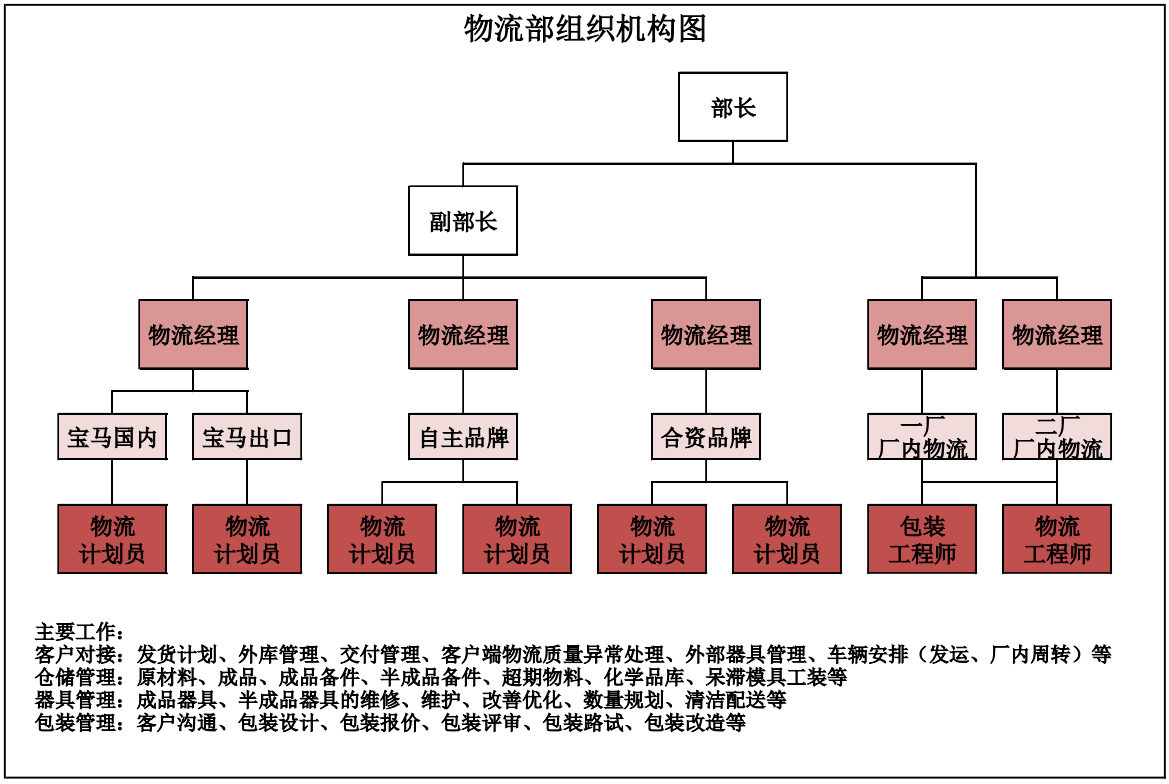


图 3-2　物流部组织机构图

3.2　公司布局及仓储情况

3.2.1　公司整体布局状况

秦皇岛 VCV 汽车零部件有限公司新厂区建成于 2017 年，厂区共建有 40 座实体建筑。其中，办公楼 4 座、功能车间 4 座、生产用厂房 23 座（含库房 4 座）、辅助性厂房 9 座。

VCV 工厂是一座全面而先进的综合性工业基地，汇聚了多元化的生产工艺中心，如汽车内饰生产中心、铝合金氧化表面处理中心、注塑喷漆表面处理中心以及电池研发中心等。厂区在建设之前是有过精心设计的：

（1）正门：是 VCV 工厂的标志性正门，专为人员出入而设计。这里不仅是员工日常通勤的必经之路，也是接待来自世界各地的客户与合作伙伴的重要门户。

（2）功能区：A、B、C、D 座为公司的办公楼及会议厅，F 座为公司的实验室大

中国知网　https://www.cnki.net

楼，G 座为员工食堂，I 座是公司的新产品样件试制车间，J 座是电池中心的研发车间。

（3）生产区：1#、2#、3#厂房为汽车内饰生产中心，为 VCV 与某跨国汽车内饰生产知名企业合资的公司，主要生产汽车内饰零件；4#、5#、31#为注塑喷漆表面处理中心，主要工艺为塑料注塑和零件喷漆表面处理；8#、9#、10#、11#、15#、16#、17#、18#、19#、21#、31#为铝合金氧化表面处理中心，包括从铝锭原材料熔铸、铝挤出、机加工、抛光、氧化处理和零件组装全部的铝合金生产工艺；29#、30#、32#为公司的电池中心；7#、12#、13#、14#、20#、23#为公司的仓储库房，包括原材料、化学品、五金辅料、器具、工装模具、成品、备件、危废等库房。

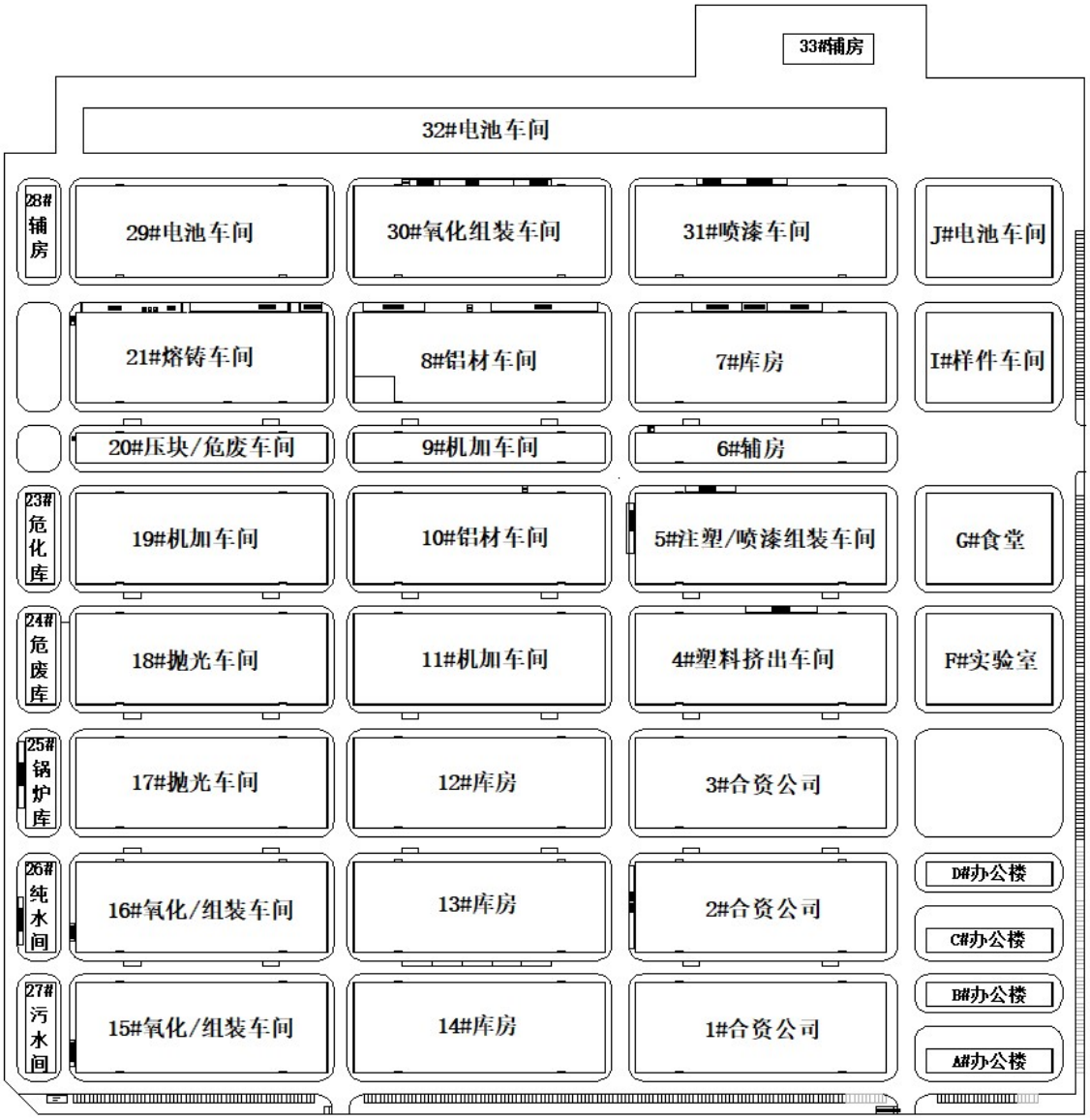


图 3-3　公司厂区布局图

中国知网　https://www.cnki.net

（4）辅房区：布置在厂区的周边的 6#、24#、25#、26#、27#、28#为工厂的生产性辅助用厂房，包括空压机房、锅炉房、纯水间、污水处理间、配电站等。

（5）货车门：布局图左侧大门为货车出入公司的专用通道，原材料进厂和成品发运及一些其他辅助性工程的车辆进厂需要从此大门通行，是保障公司生产和供应链顺畅运行的关键所在。

3.2.2 库位的管理分类

物料仓库是公司运营管理中至关重要的一环，把控着公司物料的进和出，它涵盖了从原材料入库、出库到车间，再到成品入库、装车发运以及数据管理和分析等多个环节。在物品入库阶段，仓库部门需合理安排货位、验收、装卸搬运器械以及人员等，确保货物及时准确地进入仓库。同时，库存管理作为仓储管理的核心，涉及库存定期盘点、库位调拨及库存预警等方面，旨在实时掌握库存状况并防止物资短缺或过剩。出库管理包括订单处理与拣货、货物打包与发货以及出库记录与更新等步骤，确保货物准确无误地送达客户手中。此外，数据管理和分析通过对库存数据统计和分析，为企业决策提供有力支持，为企业的正常运营提供坚实保障。

VCV 工厂一共有包括原材料库、化学品库、成品库、器具库、工装模具检具库、五金辅料库在内的 6 个库房，它们按类储存着不同的物料（见表 3-1）：

表 3-1　物流部库房情况

库房名称	物料种类	面积	位置
原材料库	钢卷类、塑料粒子类、密封条类、螺钉螺母类	3 600m²	13#
化学品库	油漆类、稀释剂类、酸类、碱类、脱脂剂类	930m²	23#
工装检具库	停产/呆滞工装检具类、固定资产类、客户资产类	6 900m²	7#/12#
器具库	成品发货器具类、半成品周转器具类	3 600m²	13#
五金辅料库	五金备件类、电气备件类、劳保类、消耗品类	880m²	13#
成品库	发运成品类、在产项目的成品备件类	4 100m²	14#
备件库	停产项目：半成品备件、成品备件类	4 000m²	14#

VCV 的仓储利用 SAP 系统的 MM 模块对所有的物料都进行了货位的管理，库位是固定的，物料是活动的。为了能充分地利用库房的场地面积和立体空间，公司根据物料的种类和包装形式，主要采用的是以地面库位平铺和高位货架存储两种仓储方式：对于大件物料（尺寸在 2 700mm×1 200mm×1 400mm 以上）或者比较沉的

中国知网 https://www.cnki.net

物料（单托重量在 2 吨及以上）采用地面平铺存储方式；对于包装规整，不超尺、不超重的物料，采用高位货架库位存储方式，周转率高地放到挨着主通道的一层或者二层的高位货架库位里，周转率低地放到偏离主通道的三层或者四层的高位货架的库位里。

3.2.3　库房功能区的划分

物流库房承载着公司物料的收发、装卸、搬运、存储等多种常规职能，同时还兼顾着叉车充电、周转器具维修等一些非常规职能。根据各种职能的要求，将库房划分了不同的功能区（如：表 3-2 库房仓储功能区划分），功能区的具体作用如下：

表 3-2　库房仓储功能区划分

库房类型	名称	功能
原材料类	来料待检区	暂存已卸车但未经来料检验合格的物料
成品库	待入库区	暂存车间入到库房但还没进行收货上架的成品
各库房	地面平铺库位区	存放超尺或超重类型物料
各库房	高位货架库位区	存放常规物料
各库房	备料/货区	存放待出库原材料或待发货成品
原材料类	不合格品区	存放不合格原材料
各库房	叉车充电区	电动力类型叉车充电区域
成品库	周转区	存放各种临时状态的成品

来料待检区：暂存已到厂卸车但还没有经过来料检验的物料，属于质量待定状态的物料。来料检验员可以在此区域对原材料进行取样，如果检验合格，库管员会在此区域张贴入库标签，然后收货入库；如果不合格，质检员、采购员和供应商会在此区域进行现场碰头会，对物料进行快速处置。

待入库区：车间生产的成品，被物流工拉到此区域，与成品库管员进行入库交接；成品库管员贴入库标签，收货上架。

地面平铺库位区：存放高位货架库房不能存放的尺寸超差或者重量超过货架承重范围的物料。

高位货架库位区：存放标准包装的物料

备料/备货区：存放要出库到车间的原材料或者发货至客户的成品，这些物料已经经过库管员的出库操作，等待装车发运。

中国知网　https://www.cnki.net

不合格区：存放已经被判定为不合格并张贴不合格标识的原材料，这些原材料等待后续处理：退货至供应商、报废处理、降级使用等。

叉车充电区：电动力的重型叉车、电动搬运车、电动升高车集中充电区域，此区域安全风险大，属于重点监控区域。

周转区：此区域设置在了成品库，主要是存放各种临时状态的成品，如：包装破损、客户退货、客户抱怨冻结的库存、车间返检等。

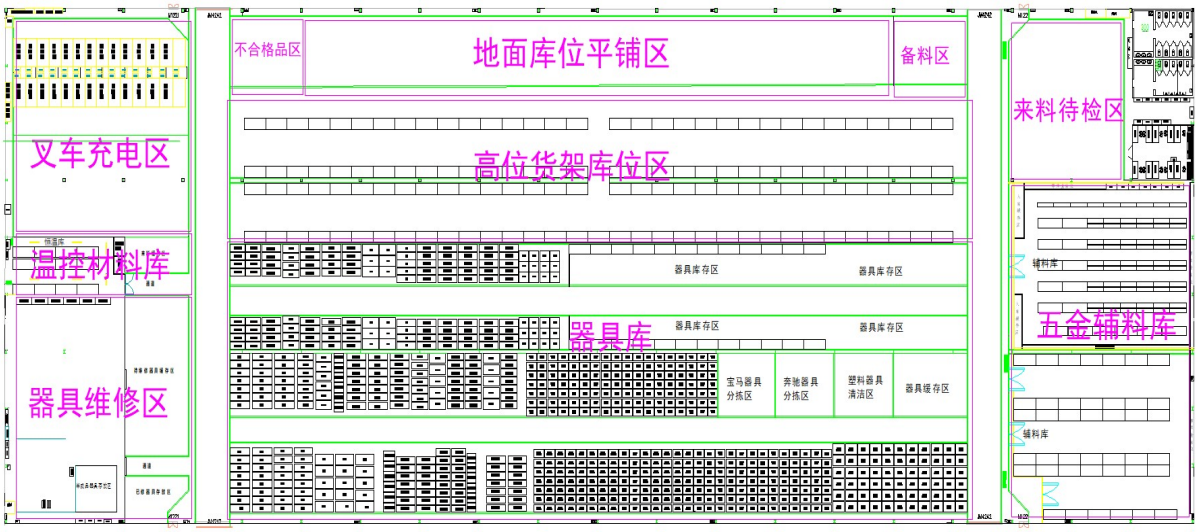


图 3-4　原材料库房功能区划分布局图

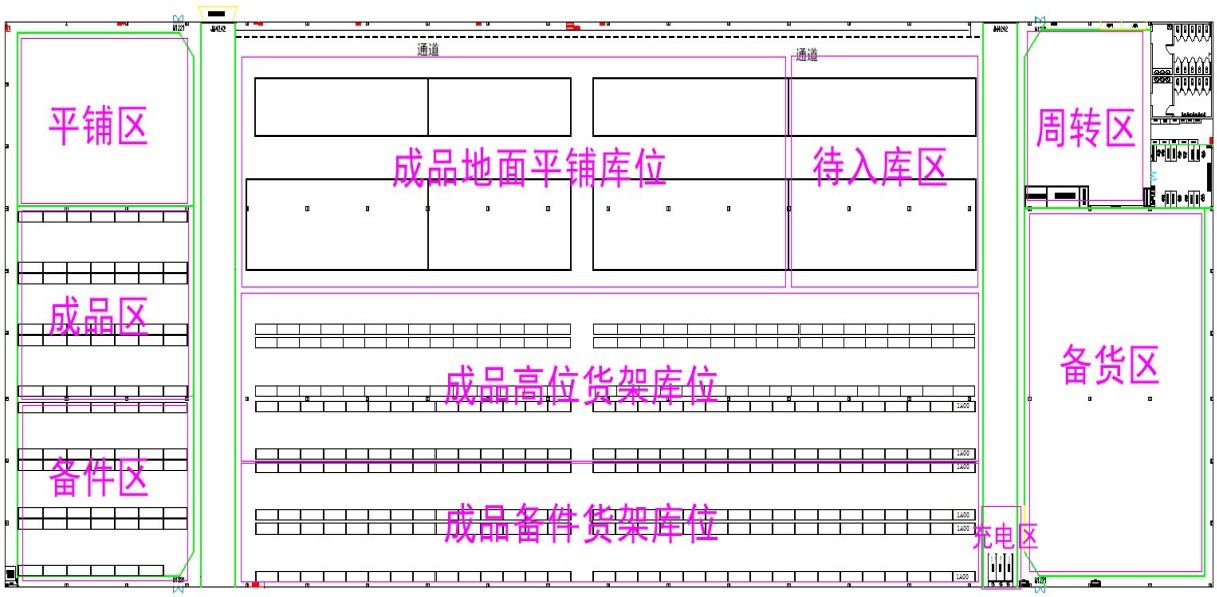


图 3-5　成品库房功能区划分布局图

各库房由于存储物料的种类不同，功能区的设置也不相同，图 3-4、图 3-5 为

中国知网　https://www.cnki.net

VCV 原材料库和成品库功能区划分的布局图。

3.3　厂内物流作业情况

3.3.1　搬运设备配置情况

随着科学技术的进步与发展，物联网技术在制造业工厂得到了普遍的应用，基于此技术的汽车零部件智慧仓建设受到了各大主机厂的青睐，通过RIFD技术与AGV设备的联合，主机厂已经可以实现产线物流供应的无人化了。但对于 VCV 企业来说，由于规模效应不足、专业水平较低、智能物流建设成本高等因素，采用依然是传统的成本低、容错率低的装卸搬运设备。

VCV 全厂目前配备有 6 种装卸搬运设备，分别是：重型叉车、25T 牵引车、电动搬运车、电动升高车、2.0T 牵引车、地牛，如表 3-3 VCV 全厂车辆配备情况它们分别使用在不同的场合：

表 3-3　VCV 全厂车辆配备情况

设备类型	投入数量	使用场合
重型叉车	24	装卸钢卷类原料、工装换模、重料近距离搬运
25T 牵引车	4	重料搬运、物料长距离搬运
电动搬运车	19	车间内物料搬运
电动升高车	40	库区物料上、下架
2.0T 牵引车	6	轻料短距离运输、车间之间物料周转
地牛	98	班组内物料搬运

为了能更详尽地了解厂内物流人员和车辆的实际配置情况，特意从物流部抽调人力组成小组对全厂区的车间周转物流情况进行一次大的摸底，主要包括四个方面：1、周转区间；2、周转工作内容；3、人员配置；4、周转车辆配备，摸底的结果见表 3-4。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3-4　车间周转物流摸底情况表

序号	所属车间	周转线路	工作内容	人员配置	车辆配备				报工工时数（h）	实际工作量（h）	效率
					搬运车	升高车	小牵引车	重型叉车	大牵引车			
1	4#	4#↔16# 4#↔30#	半成品出入库及搬运，空器具返回	1		1				11	6	54.5%
2	4#	4#↔13#	取原材料、辅料	1	1					11	4	36.4%
3	5#	5#↔7# 5#↔16# 5#↔30# 5#↔31#	半成品出入库及搬运，空器具返回	1	1	1				11	6	54.5%
4	5#	5#↔13#	取原材料、辅料	1	1					11	4	36.4%
5	7#	7#↔5# 7#↔31#	半成品出入库及搬运，空器具返回	1	1					11	6	54.5%
6	7#	7#↔13#	取原材料、辅料									
7	31#	31#↔4# 31#↔5#	半成品出入库及搬运，空器具返回	0.5	1					4	2	50.0%
8	31#	31#↔13# 31#↔23#	取原材料、辅料、化学品药剂，入库危废料	1		1				11	6	54.5%
9	15#	15#↔1# 15#↔12# 15#↔17# 15#↔18# 15#↔19#	半成品出入库及搬运，空器具返回	2		1	1			22	14	63.6%
10	15#	15#↔13# 15#↔23# 15#↔20#	取原材料、辅料、化学品药剂，入库危废料	1	1	1				11	4	36.4%
11	16#	16#↔4# 16#↔15# 16#↔18#	半成品出入库及搬运，空器具返回	1		1				11	5	45.5%

中国知网　https://www.cnki.net

续表 3-4　车间周转物流摸底情况表

序号	所属车间	周转线路	工作内容	人员配置	车辆配备				报工工时数（h）	实际工作量（h）	效率
					搬运车	升高车	小牵引车	重型叉车	大牵引车			
12	16#	16#↔13# 16#↔20# 16#↔23#	取原材料、辅料、化学品药剂，入库危废料	1		1				11	6	54.5%
13	17#	17#↔12# 17#↔18# 17#↔19#	半成品出入库及搬运，空器具返回	1	1		1			11	6	54.5%
14	17#	17#↔13#	取原材料、辅料	1		1				11	2	18.2%
15	30#	30#↔5# 30#↔15# 30#↔17# 30#↔18#	半成品、退膜件出入库及搬运，空器具返回	2	1		1			22	10	45.5%
16	30#	30#↔13# 30#↔20# 30#↔23#	取原材料、辅料、化学品药剂，入库危废料	1	1	1				11	5	45.5%
17	8#	8#↔13#	取原材料、辅料	0.5	1					4	1	25.0%
18	9#	9#↔8# 9#↔18# 9#↔19#	半成品出入库及搬运，空器具返回	1		1	1			11	3	27.3%
19	9#	9#↔13#	取原材料、辅料	0.5	0.5					4	1	25.0%
20	11#	11#↔10#	取铝型材、送型材框	1		1				11	5	45.5%
21	11#	11#↔13#	取原材料、辅料									
22	12#	12#↔8# 12#↔17# 12#↔18#	半成品出入库及搬运，空器具返回	1		1				11	4	36.4%
23	12#	12#↔13#	取原材料、辅料	0.5	0.5					4	1	25.0%
24	19#	19#↔10# 19#↔11#	半成品出入库及搬运，空器具返回	1		1				11	2	18.2%
25	19#	19#↔13#	取原材料、辅料	1	1					11	1	9.1%
26	21#	21#↔15# 21#↔16# 21#↔30#	半成品出入库及搬运，空器具返回	1	1					11	3	27.3%

中国知网　https://www.cnki.net

续表 3-4　车间周转物流摸底情况表

序号	所属车间	周转线路	工作内容	人员配置	车辆配备					报工工时数（h）	实际工作量（h）	效率
					搬运车	升高车	小牵引车	重型叉车	大牵引车			
27	21#物流部	21#↔13# 13#↔各车间 14#↔各车间	取原材料、辅料 送原材料、成品器具，取成品，取垃圾废料	1	1					11	2	18.2%
28				6				3	3	66	48	72.7%
合计				**31**	**14**	**13**	**4**	**3**	**3**	**335**	**157**	**46.9%**



图 3-6　车辆分类图

3.3.2　厂内物流模式及作业路线

VCV 一直秉持的是精益理论研究中以顾客需求为导向的方针，形成了以下序拉动为主的厂内物流运作模式。生产线的物料需求是厂内物流活动的出发点，生产线的周转物流是厂内物流运作的核心环节。

VCV 内部从 2017 年上线了 SAP 系统进行企业管理。SAP 提供了一种集成化的企业管理解决方案，其广泛的模块涵盖了财务会计、管理会计、物料管理等多个业务领域以支持企业的全面管理。每个模块都有其特定的功能和重点，共同构成了一个高效、灵活且全面的商业管理系统。SAP 系统在公司内部的物流拉动运行的逻辑为：

（1）物流部物流计划员接收到主机厂的订单需求，将订单需求转换成固定格式上传至 SAP 系统中，形成物流计划协议。当达到一定的触发条件后，系统就会产生采购需求发送给采购，然后采购员会综合多方面的情况，制作采购订单发送给相关的供应商。

中国知网　https://www.cnki.net

（2）一旦采购订单生成，它就成为整个进货流程的基石。当供应商根据采购订单发送货物到达仓库时，仓库管理人员需要通过 SAP 系统中的事务码 MIGO 进行实际收货操作。这一步骤不仅涉及物理商品的收取，还包括在系统中录入相关数据，生成收货物料凭证，这是后续所有仓库活动的基础。

（3）物流计划协议触发采购需求的同时，也会根据 BOM 逻辑生成零件需求即生产计划，生产计划员会综合多方面的情况编制生产订单。车间物流根据生产订单拆分出物料需求、人员需求和入库需求。

生产计划是整个内物流信息流的来源。接收到物料需求之后，车间调度员或者班组长就会安排各自的生产，组织班组物流工到库房出库原料、在车间各工序之间搬运挪动物料、将生产出的成品入库到成品库。

表 3-5　车间物流周转路线说明（一）

起始车间	终点车间																	
	1#	4#	5#	8#	10#	11#	12#	13#	14#	15#	16#	17#	18#	19#	23#	30#	31#	垃圾场
4#								√			√					√		
5#								√			√					√	√	
9#								√						√				
11#					√			√										
12#				√				√				√	√					
13#		√						√			√							
15#	√						√	√	√			√	√	√	√			√
16#								√		√		√	√					√
17#							√	√										√
18#				√				√						√				√
19#					√	√		√										√
20#																		√
21#								√		√	√					√		√
30#			√					√		√		√	√		√			
31#		√	√					√							√			

中国知网　https://www.cnki.net

表 3-6　车间物流周转路线说明（二）

图例		
颜色	起始车间	终点车间
	4#	13#、16#、30#
	5#	13#、16#、30#、31#
	5#	31#
	31#	4#、5#、13#、23#
	30#	5#、13#、15#、17#、18#、23#
	11#	10#、13#
	12#	8#、13#、17#、18#
	9#	13#、19#
	19#	10#、11#、13#、垃圾场
	18#	8#
	15#	1#、12#、13#、14#、17#、18#、19#、23#、垃圾场
	16#	13#、15#、17#、18#、垃圾场
	13#	4#、13#、16#
	17#	12#、13#、垃圾场
	18#	19#、13#、垃圾场
	20#	垃圾场
	21#	13#、15#、16#、30#、垃圾场

公司厂内的物流活动范围主要是在：库房内部的出入库、装卸车等、库房与车间之间的物料搬运、车间与车间之间的物料搬运，其物流作业路线也主要集中在这些区域之间。为了能更直观地体现公司内部物流活动路线的情况，便于后续问题的分析，绘制了如表 3-5 和表 3-6 所示的车间物流周转路线说明

3.4　VCV 公司厂内物流问题调研

3.4.1　员工访谈

为了深入了解 VCV 厂内物流的现状及存在的问题，本研究采用员工访谈法作为

中国知网　https://www.cnki.net

调研方法。访谈法能够通过与相关人员的直接交流，获取第一手资料，挖掘潜在问题。调研对象覆盖：生产、物流、采购、销售等多部门各层级人员，具体包括：

生产经理：2 人（负责生产计划与车间协调）

物流经理：1 人（主管厂内物流调度与仓储）

物流部员工：5 人（含仓储管理员 3 人、运输调度员 2 人）

生产部员工：4 人（含班组长 2 人、一线操作工 2 人）

采购员：1 人（负责原材料采购与供应商对接）

销售部门员工：2 人（含销售主管 1 人、订单协调员 1 人）

访谈总人数为 15 人，多部门各层级人员的参与确保了调研结果的全面性和代表性。

访谈提纲设计围绕车辆配置、人员效率、周转路线、信息传递等核心维度设计（见附录），旨在系统性地收集企业在厂内物流管理中的实际问题和优化需求。访谈采用半结构化形式，既保证了问题的针对性，又为受访者提供了充分的表达空间。

访谈调研于 2024 年 5 月至 7 月期间进行，分部门集中访谈，每次访谈时长约为 2～3 小时。访谈过程中采用录音笔记录和手写记录相结合的方式记录信息，以确保数据的完整性和准确性。访谈结束后，对录音和笔记进行整理，形成文字记录，记录的关键信息如表 3-7 员工访谈信息整理：

表 3-7　员工访谈信息整理

访谈提纲	访谈记录
信息管理方面	（1）公司有 SAP 系统，系统先进但车间班组人员对系统操作不熟悉 （2）信息传递形式：口头告知、电话或者微信
人员管理方面	（1）车间各自为政，周转物流人员归各自车间管理 （2）周转物流人员负责自己车间物料周转 （3）工作量不均衡，忙时需要其他岗位协助，闲时物流人员待工
物料搬运方面	（1）车辆种类：重型叉车、升高车、搬运车、地牛、大火车、小火车 （2）各车间负责管理各自的车辆，自行调配使用 （3）一人开一车、一趟搬运一拖，效率低、对车辆需求多 （4）存在长距离搬运，车辆磨损快，故障率高，车辆寿命缩短 （5）运力不够时，升高车当搬运车使用，存在浪费

中国知网　https://www.cnki.net

续表 3-7　员工访谈信息整理

访谈提纲	访谈记录
运输配送方面	（1）物流部库房配送的物料较少，主要是车间开车来取 （2）物流部拥有重型叉车、大货车、小货车，负责厂区物料循环周转 （3）运输路线和停靠点无规划、无管理，交叉重叠，混乱无序 （4）叉车与火车配置不符，时常出现互等现象，造成等待浪费 （5）火车装载率不高，空驶率严重，造成运力浪费

3.4.2　现场调研

在前期员工访谈获取多维度定性反馈的基础上，为进一步量化物流流程瓶颈并验证访谈结论，于 2024 年 6 月 1 日至 6 月 15 日对 VCV 汽车零部件有限公司新厂区展开实地调研。调研全程得到公司物流部高经理、韩工程师及生产运营部主管李部长的全程协调支持，确保数据获取的权威性和流程访问权限的开放性。

本次调研采用现场观察法与流程文档分析法相结合的方式：

现场观察：跟踪原材料入库至成品出库的全流程，记录各环节时间节点、人员动线及设备利用率；

系统验证：在采购部的授权下调取 SAP/SRM 系统 2024 年 5 月的实际运作数据（如订单响应时间、库存周转率等），与员工访谈中的主观反馈进行交叉验证。

依据实际调研情况，对相关流程加以梳理，按照绘制价值流图的既定原则，运用标准图标，着手绘制了 VCV 汽车零部件有限公司厂内物流的价值流现状图，具体步骤如下：

（1）每月月初，主机厂客户以电子邮件或直连 EDI 的方式，向物流部物流计划处发布本月订单、未来 3 个月的预测信息以及详细的日装车计划。

（2）物流部的物流计划员接收客户订单信息后，将其整理为固定格式的计划协议模板，并上传至 SAP 系统。

（3）规划部获取物流部更新的计划协议，生产计划员结合半成品库存状况编制生产计划，下发给车间调度员；物料计划员依据原材料库存编制物料需求计划，上传至 SRM 系统。

（4）采购部在 SRM 系统接收规划部的物料计划，采购员依照物料采购周期生成采购订单，通过电话或电子邮件向供应商下单。

中国知网　https://www.cnki.net

（5）各车间调度员收到生产计划员的生产计划后，依据车间实际情况，包括设备产能、人员数量以及上下工序的生产状况等，安排生产任务与调产事宜。

（6）原材料到货时，原材料库管员把到货物料信息录入 SAP 系统，打印厂内专用二维码标签贴于物料实物，随后将物料收货上架至库房。

（7）车间班组收到生产调度的计划安排，安排班组物流人员前往库房领取生产所需的原材料、消耗品、生产辅料以及包材备件等。若本工序所需原材料为上一工序产出的半成品，则安排人员前往半成品库领取，本工序完成生产后，零件若有后续工序，将入库至后续车间的半成品库；若已为成品，则入库至公司成品库，等待发运。

（8）成品库房接收车间成品入库时，扫描物料二维码标签，进行收货、过账上架处理，确保实物入库与 SAP 系统物料账同步录入。

（9）物流计划员依据客户日装车安排或要货需求，结合 SAP 系统中的成品库存状况，制定发货计划，以微信或电话形式通知成品库库管员。

（10）库管员依照物流计划员下发的发货计划，开展备货、装车、发货作业。

根据以上现场了解记录的这些情况，结合价值流图的一些标准要求，绘制出了“VCV 公司厂内物流现状图”（图 3-7）。

结合以上的员工访谈记录和物流现状图，厂内物流存在的主要问题就被暴露出来。

中国知网　https://www.cnki.net

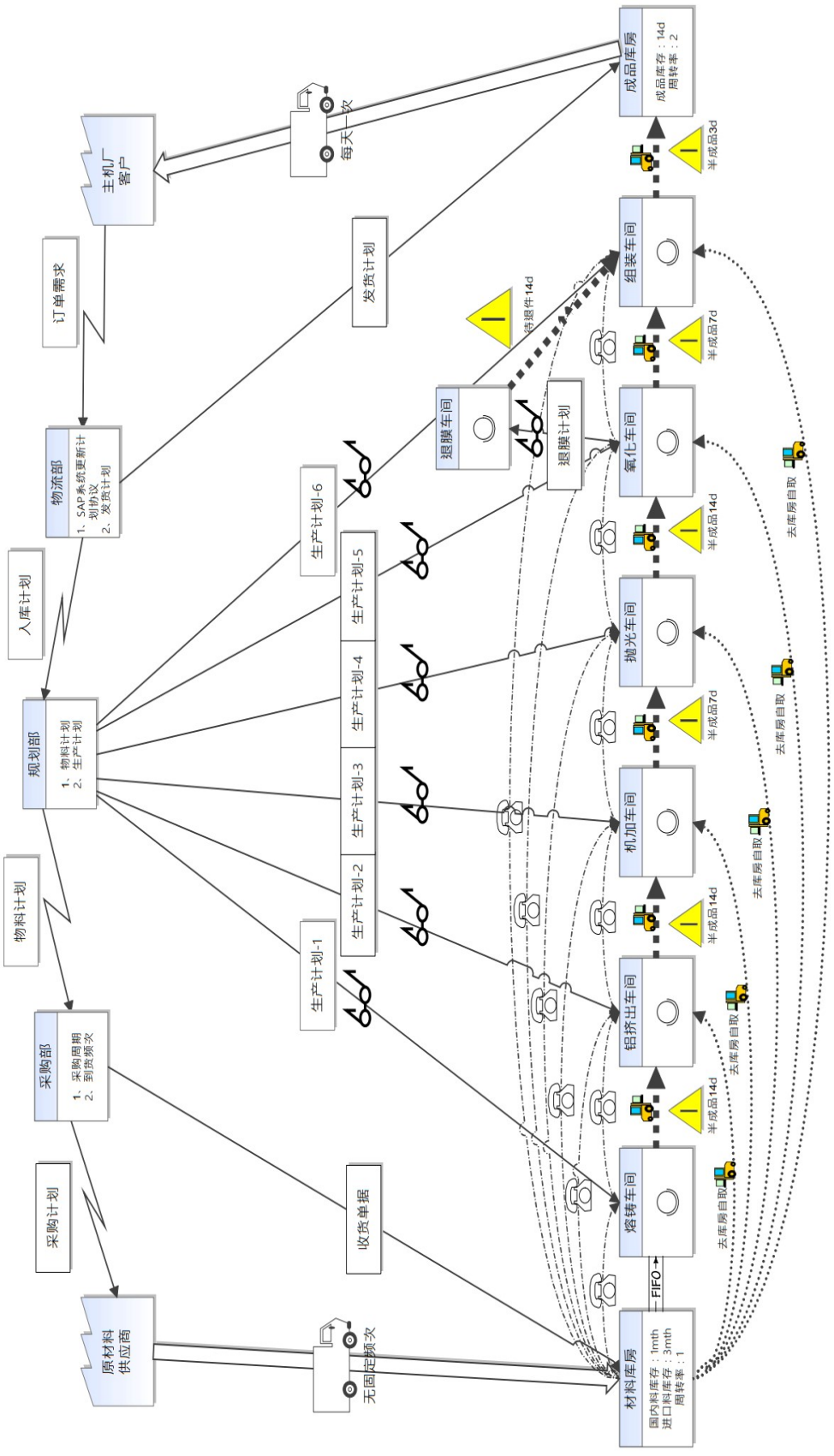


图 3-7　VCV 公司厂内物流现状图

中国知网　https://www.cnki.net

3.5　VCV 公司厂内物流问题分析

3.5.1　周转路线与人车效率问题

各车间独立负责物料周转，包括原材料、半成品及成品的出入库与搬运，未统一管理。生产需求波动致使物流工作量不稳定，换产期间工作量集中，常规生产时骤减，造成物流人员工作不饱和、车辆闲置。

车间之间物流路径交叉重叠、混乱无序，不仅降低物流效率，还营造出繁忙假象，威胁员工安全与生产连续性。从表 3-4 数据可知，车间周转物流人员每天的报工工时为 335 小时，现场调研的实际工作时间是 157 小时，人员效率只有 46.9%，因为物流人员只负责本车间物流事务，完成任务后便无其他工作，导致资源浪费。调研的过程还收集了每辆车当天的运行时长数据（20 点工作结束时与 8 点开班时的车辆运行计时表的数据差值），实际运行时长为 124 小时，车辆的闲置时长占比达到 63.0%。

仓库布局不合理，随着项目产品增加、生产纲领变化，物料备库量大幅增加，导致库房容量不足，新物料与原库存混杂堆放，占用大量仓储空间，增加货物搬运复杂性与时间成本，依据采购部月例会报表数据，2023 年 6 月至 2024 年 5 月物料周转率由 2.8 下降至 2.1。

氧化组装车间和喷漆组装车间因项目增减、产品变化频繁调整工位布局，致使原本合理的布局不再适用，物料装卸和搬运出现大量浪费。

VCV 表面处理产线项目多次变动，公司仅对涉及的生产区域部分进行增设或改建，缺乏全局性规划，造成物流路线交叉、物料搬运距离过远、物料流流向混乱、配送不及时等问题。例如，15#氧化组装车间与 30#氧化组装车间之间，因项目调整，氧化后的组装生产与氧化工序分置于两个车间，氧化件运输距离增加，单趟运输距离增加了将近 480 米，增加物流成本与零件磕碰划伤风险。

生产线规划方案与物流规划方案由各部门自行制作、审核，生产部做生产线规划主要考虑工位设备占地面积、设备利用率及生产工艺流程相近性，忽视供线物流因素，这就造成了生产工艺布局和工业物流规划的割裂，致使厂区内部分厂房之间的半成品等物料的运输路线存在交叉迂回，物料周转路线加长，工艺路线上的物流交叉多且物流强度不均匀，与配送发货点较远，如图 3-8 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

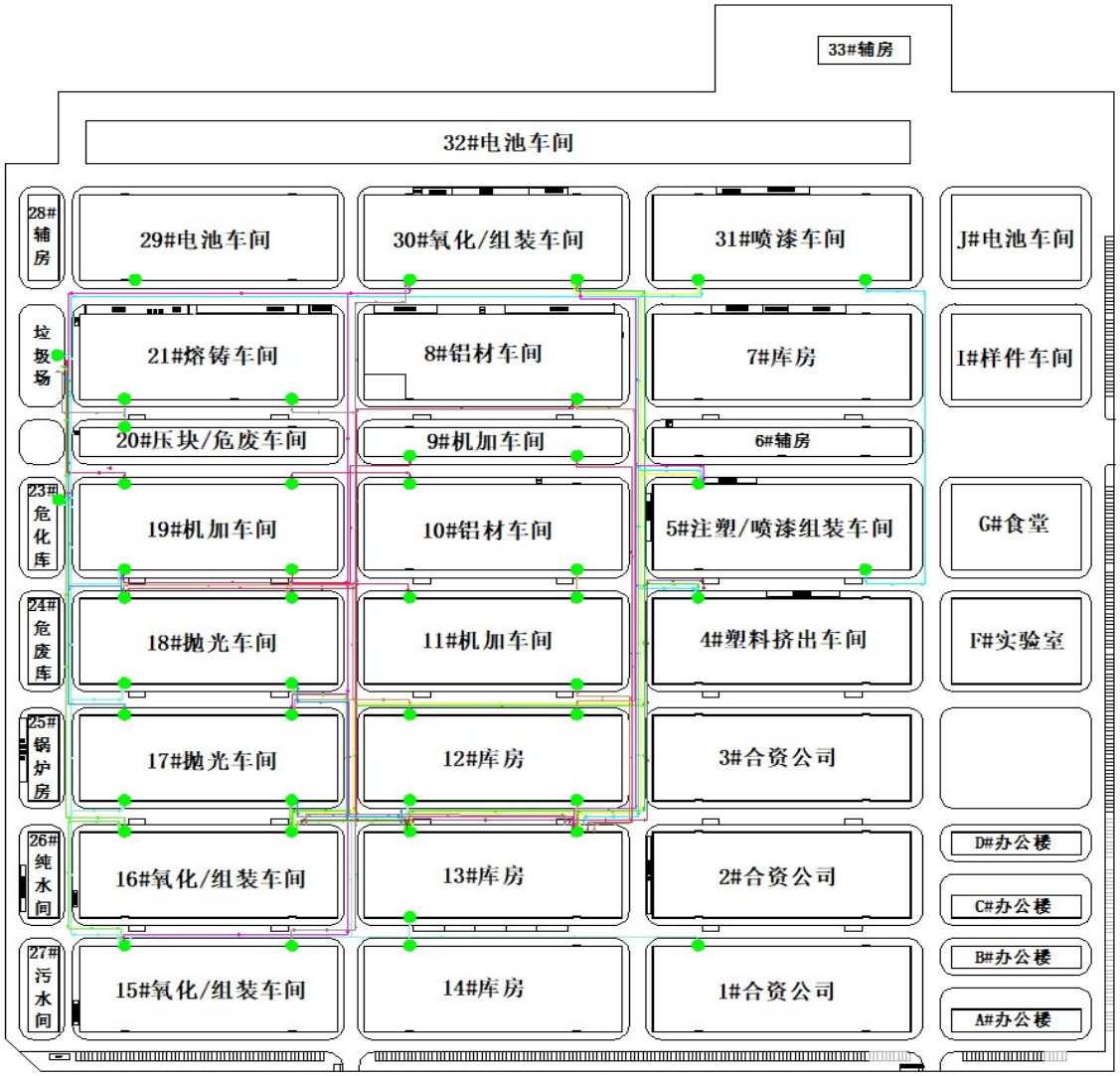


图 3-8　车间物流周转路线图

运输路线问题突出，新项目引进使生产工艺路线交叉，厂区搬运网络错综复杂，车辆频繁穿梭却常因路线交叉拥堵，曾引发交通事故。缺乏先进物流信息系统，车辆调度与货物跟踪靠人工，效率低、错误率高，影响物流准确性与时效性。

3.5.2　车辆与人员配置不合理

车间周转物流人员的工作范畴极为狭窄，仅围绕本车间开展日常事务。他们负责收集本工序所需物料，如特定型号钢材、塑料颗粒等原材料，以及螺丝、螺母等辅料；待工序完成，将空原料桶、辅料纸箱等空容器退回相应供应点，还需定期领取新的原材料与辅料。

这种工作模式下，人员任务单一局限，工作不饱和，整体效率低。常规生产时，

中国知网　https://www.cnki.net

车辆闲置时间长，产品换产等物流高峰时，人员无法及时应对骤增工作量，车辆数量也难满足需求，人员与车辆难以协同，也造成物流资源浪费。从上文表 3-4 中可以看出，厂区的 18 个常规生产车间和库房共配备了 37 辆物流车（不含地牛）和 31 名物流司机，平均到每个车间为了 2 辆，单物流司机人员就占到公司总人数的 1%。

3.5.3　信息流传递不顺畅

VCV 企业 2017 年上线了 SAP 系统，生产部门使用 MES 系统侧重生产执行控制，业务部门使用 ERP 系统侧重财务管理方面的信息，ERP 是提出需求的工具，MES 则负责监控生产过程中的工序和步骤。

但在实际执行过程中，生产部门和业务部门没能做到无缝衔接。当管理信息向生产计划发送指令后，生产计划员会根据实际情况进行局部调整，这就导致了物料需求不断地调整变化、物流周转的作业时间随机性越来越强，为了应对这些不确定性，车间不得不增加车间的调度岗位从中协调，从图 3-9 VCV 厂内物流现状图中可以看出车间的调度协调人员就有 9 人，增加了人员成本。再加上车间物流车辆共用、没有统一的调度安排等诸多原因叠加，厂内物流人员的工作时间分配不均衡，每天的工作中有部分的等待时间，同时也存在由于工作量集中导致的争分夺秒地搬运物料情况，不仅各时间段的工作量不均衡，周转过程中还存在较大的安全隐患，给公司的物流周转活动造成了很大的浪费。

3.6　本章小结

本章首先介绍了公司的整体概况，包含公司管理的组织架构和厂内的整体布局情况；然后从物料仓储、周转路线、搬运设备的配置、物流作业模式等方面重点对厂内物流的情况进行了细节的介绍；然后，在后面的章节通过对员工的访谈及现场的实际调研，汇总出厂内物流存在的主要问题，如：周转路线不合理、人员效率低、车辆配置不合理、工序布局差、信息流传递不顺畅等使得厂内物流问题成为企业发展的瓶颈。在后面的章节中，会拟定方法进行优化。

中国知网　https://www.cnki.net

第 4 章　VCV 公司厂内物流优化方案的制定

4.1　优化思路

在丰田的生产体系中对精益内部物流理论有这样的描述：“我们所做的，其实就是注意从接到顾客订单到向顾客收账期间的作业时间，由此消除不创造价值的浪费，以缩短作业周期”。其实，工厂内的物流就像血液一样，为生产线提供营养、不断增值；与其相应的物流系统就是血液循环系统，必须确保血液顺畅、快速地流动。一旦血液循环系统中的任何一个点发生堵塞，都会产生血流停滞、引发问题。因此，应建立一个流动的物流系统，在这个系统中，各种物料顺畅流动，没有障碍，没有停滞，在需要的时间运送到需要的地方，并快速地流过每一道工序，增加价值，最终满足客户需求。

针对第 3 章发现的问题，本章通过利用一些理论工具对 VCV 汽车零部件有限公司厂内物流的现状着手进行分析，结合公司厂内物流的实际情况进行优化，使得工厂的物流路线合理、物料周转效率高、车辆使用数量少、人工成本低，半成品库存减少，最终实现公司降本增效的目标。

首先，要改进现有的厂内物流的管理模式，将厂区各车间的周转物流收归到物流部进行统一管理，包括人员、车辆、工作内容等，由专人负责统一调度安排。同时，确立优化目标，包括但不限于提升物流周转效率、优化物流周转车数量、减少人工成本、降低半成品库存等。

随后，基于 ECRS 方法，对内物流活动进行分析与重组，通过消除不必要的物流步骤、合并可以简化的环节、重新安排工作流程及简化操作程序，以达到流程的精益化。

进一步地，根据改进后的物流需求，再借鉴系统布置设计（SLP）理论，在公司现有厂房工序布局的前提下梳理出厂内物流周转强度数据，然后再根据实际情况做车辆配置安排，优化周转结构，减少车辆和人员需求，降低物料周转成本。

4.2　厂内物流管理模式的优化

厂内物流管理原有的管理模式存在较为明显的分散化问题，具体而言，车辆、

中国知网　https://www.cnki.net

人员和工作内容分别由各车间独立管理，缺乏统一的调度和协调机制。这种分散化的管理模式导致资源调配效率低下，跨车间协作困难，常常出现资源浪费和重复劳动的现象。例如，不同车间之间的物流需求无法有效整合，车辆和人员的利用率较低，甚至可能出现同一时间段内多个车间同时申请物流资源的情况，进一步加剧了资源紧张和效率低下的问题。

为了打破这些管理壁垒，企业对原有的管理模式进行了系统性优化，将厂内物流的管理权限集中到物流部，实现了车辆、人员和工作内容的统一调度和协调。这一变革显著提升了资源利用效率，减少了冗余操作，增强了跨车间的协作能力。优化后的管理模式使物流运作更加流畅，响应速度大幅加快，整体运营成本得到有效控制，同时生产效率和客户满意度也显著提升。通过集中管理，物流部能够更科学地规划资源分配，避免重复劳动和资源浪费，从而为企业的精益化生产提供了有力支持。

随着车间周转物流统一纳入物流部的管理架构，厂内物流运作模式迎来了全新的变革。物流部不仅负责车间之间的物料流转调度，还进一步拓展了管理范畴，将车间与库房之间的物料取送纳入统一管理。具体而言，车间从库房提取的原材料、辅料、包装物等关键生产物资，以及后续成品回收入库，甚至需要运往垃圾场处理的生产废弃物等，均由物流部全权负责协调安排。这一变革确保了整个物流链条的连贯性与高效性，避免了因多头管理导致的衔接不畅和效率低下问题。

物流部通过信息化系统实时监控物料需求，优化取送路径和频次，减少了车辆空驶率和等待时间，进一步降低了物流成本。同时，集中管理模式还增强了物流部对异常情况的快速响应能力，能够及时调整资源配置以应对生产计划的临时变更或突发需求。这种全面优化的物流管理模式不仅提升了厂内物流的整体效率，还为企业的精益生产和可持续发展提供了有力支持。通过统一管理和科学调度，企业实现了物流资源的最大化利用，为生产运营的高效性和竞争力奠定了坚实基础。

4.3　基于 ECRS 方法的物料周转方案优化

在厂内物流管理模式优化后的基础上，借助 ECRS 方法这一科学利器，对现有物流周转路线展开全方位、深层次的优化攻坚。

率先开启深入分析环节，以敏锐的洞察力审视现有路线，精准甄别那些可以果断摒弃的冗余环节，诸如毫无必要的中转站，其不仅徒增物流成本，还拖慢流转节

中国知网　https://www.cnki.net

奏，以及重复出现、徒耗资源的路线步骤，坚决予以消除。

继而迈进合并优化阶段，将多个地理位置相近、作业性质雷同的装卸点有机整合为一体，同时，把分散于不同车辆却重复的运输路线任务归并至同一辆车集中处理，通过这样的优化组合，大幅减少物流工人与车辆工具的无谓投入，提升资源集约利用水平。

紧接着步入顺序重排进程，重新梳理某些环节的先后次序，确保物流路径在遵循车间布局、生产流程的基础上实现最短化，最大限度削减无效的往返奔波，让物料流转一路畅行。

最后落实流程简化举措，在物流路径全程设置简洁明了、直观易懂的指示标识，让员工能够迅速理解操作要求，精准无误地执行任务，提升操作便利性与准确性，降低人为失误风险。

根据以上 ECRS 方法，对 VCV 厂内物流各个环节进行了梳理改善（见表 4-1）。

表 4-1　物料运送优化明细

厂内物流周转环节	优化前状况	取消	合并	重排	简化	优化后状况
物料需求信息	生产计划员将生产计划上传至SAP系统并电话/微信方式将生产计划传递给车间调度员				✓	生产计划员将生产计划上传至SAP系统，系统自动生成物料需求到车间端和库房端，库房按照需求备货并将完成信息回传至SAP系统，车间收到货后，物流系统上确认线边收货
	车间调度员电话/微信方式将物料需求传递给库房和车间物流工	✓				
	库房将备料完成信息电话/微信方式回传给车间调度员	✓				
	车间物流工到库房取到物料后，系统上确认线边收货				✓	
拣选货物	库管员根据SAP系统信息到库房拣选物料，并通知叉车司机下架物料到备货区				✓	库管员根据SAP系统信息通知叉车司机拣货、下架物料，由厂区周转小火车将物料送至车间的周转区，车间物流工将周转区物料取回线边
	备好料后，库管员通知车间物流工到库房取货	✓				
配送运输	各车间物流工负责将各自出库物料从库房取回至各自车间		✓			车间与库房之间的物料周转、距离较长车间之间的物料周转统一归结到厂区小火车负责
	各车间物流工负责将各自产出的成品送至成品库房		✓			
	厂区小火车负责周转车间的生活垃圾和生产废料至垃圾场		✓			
	厂区小火车负责配送成品器具至各个组装车间		✓			

中国知网　https://www.cnki.net

4.3.1　需求信息传递环节的优化

在当今数字化驱动的工业环境下，物流信息（即信息流）的高效传递，已然成为左右物流周转效率的核心要素之一。就 VCV 公司目前的实际运营状况而言，尽管前期已然大力推行并实施了先进的 SAP 系统，旨在借助信息化之力提升物流运作效能，然而遗憾的是，该系统在实际应用中的效果却差强人意。在日常物流信息交互过程中，大部分关键信息的传递依旧依赖传统的电话沟通或者微信联络方式，这不仅使得相关工作人员耗费了大量的时间与精力疲于信息对接，更严重的是，这种相对原始的信息传递手段大大降低了信息传递的精准性与及时性，致使信息传递的有效性大打折扣。

为从根本上扭转这一不利局面，计划将采取以下举措：一方面，在车间生产线的关键位置—线边，精心部署了电脑终端设备，确保一线物流操作人员能够便捷、实时地接入公司信息系统；另一方面，针对物流工人开展了系统且深入的 SAP 系统基础功能应用能力培训课程，着重强化他们对系统操作的熟练度与掌握度。通过这“软硬兼施”的双重优化策略，车间不仅取消了车间调度岗位，优化了 7 名调度人员，还使物料流信息传递的及时性、准确性与一致性大幅跃升，所有物流操作流程均迁移至系统平台上规范完成，彻底规避了人为因素导致的效率损失，为物流运作的高效、精准推进筑牢了根基。

4.3.2　货物拣选环节的优化

聚焦货物拣选这一关键物流环节，剖析 VCV 厂此前的实际作业场景，不难发现诸多有待改进之处。以往，当库管员接收到物料出库信息之后，需首先手动打印拣货单，随后手持拣货单亲赴库房对应的库位逐一拣选物料。在此过程中，由于货物存储位置较高，通常需要先协调叉车司机将货物从货架上取下，待货物下架后，库管员再进行扫码操作，完成必要的信息录入与核对，紧接着叉车司机又需再次将货物搬运至库房备货区，一切就绪后，库管员方能通知车间的物流工前往库房领取物料。整个流程繁琐复杂，涉及库管员、叉车司机和车间物流工三方人员协同作业，环节众多、流程冗长，直接导致人员整体作业效率极为低下。

鉴于此，VCV 厂对货物拣选流程进行了优化革新。如今，当库管员收到物料出库信息后，无需再打印拣货单，而是直接将出库拣货信息通过无线传输技术精准传

中国知网　https://www.cnki.net

递至叉车司机手中的手持终端设备上。叉车司机依据终端显示的指令，迅速、精准地完成货物下架与拣选操作，并直接将货物搬运至备货区。待厂区内规划合理、运行高效的小火车按照既定时间与路线准时抵达备货区时，叉车司机便可将物料有序装车，由小火车直接运送至需求车间。经此优化，不仅大幅简化了库房内部原有的复杂操作流程，还一举取消了车间物流工前往库房取料这一繁琐环节，物料的出库效率得到了前所未有的显著提升，为后续生产环节的顺畅衔接提供了有力保障。

4.3.3 配送运输环节的优化

回顾优化前的物流配送运输环节，VCV 厂采用的是一种相对分散、各自为政的管理模式。彼时，库房物料出入库的周转工作由各个车间自行安排物流工人负责，这就使得物流工作呈现出碎片化、分散化的态势，不仅给统一管理带来了极大的难度，更直接导致了人员作业效率低下以及车辆空驶率居高不下的双重困境，大量的物流资源在无序的运作中被无端浪费。

为打破这一僵局，对配送运输环节实施了深度优化整合。具体而言，将车间与库房之间的物料周转工作，以及运输距离较长的车间之间的物料周转工作进行有机合并，统一归集到厂区内部高效运行的小火车来承担运输周转任务。同时，依据各车间不同时段的实际工作量以及物流配送需求，精心规划好小火车的每日周转路线，确保小火车在运行过程中能够精准匹配各车间的物料需求，既最大程度地减少了小火车的空驶率，又巧妙地将车间物流工出入库的搬运工作从繁重的物流流程中彻底剥离优化，真正实现了一举两得的优化成效，为厂内物流配送运输效率的全面提升注入了强大动力。

4.4 基于 SLP 方法的厂内周转车辆及人员配置优化

VCV 汽车零部件有限公司新厂在厂区建设的初始阶段，公司凭借前瞻性眼光与专业规划能力，精心设计了每座厂房的工艺流程以及设备布局架构。历经多年的持续生产实践与反复磨合，这些布局模式已然基本稳固成型。然而，必须清醒认识到，工业生产领域本质上处于动态演进之中，工艺环节的细微调适、市场需求的波动变化、前沿技术的迭代更新等诸多因素，均有可能对现有的厂房布局及物流体系构成全新挑战。此类问题若得不到妥善处置，极有可能诱发资源浪费现象，致使生产效率下滑，甚至对产品质量造成负面影响，进而危及整个工业生产链条的稳健运行。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.1　车辆配置原则

鉴于当前形势，公司确立了在无重大工艺变革或技术突破的前提下，维持现有布局相对稳定的战略方针。即便局部区域存在诸如设备布局欠合理、物流周转不通畅等问题，也要求必须在现有架构体系内探寻切实可行的解决方案，以此确保生产活动得以有条不紊地推进。为切实保障优化方案能够落地生根、取得实效，公司将对厂内现有的周转车辆配置进行系统性调整，并明确了一系列具有针对性的原则规范：

（1）针对原本分散于各个车间的物流人员架构实施重组再分配，依据各环节实际工作量展开精细化核算，对人员数量进行优化精简，剔除冗余人力配置，力求实现人力资源利用效率的最大化提升，确保每位物流人员的专业技能与精力能够精准匹配生产需求。

（2）对于物料流转频次较高的车间入口关键区位，专门规划设立周转区，如示意图 3-3 所示。所有需要进出车间的物料，无论是原材料的输入，还是半成品、成品的输出，抑或是辅料、器具的流转，均需首先统一暂存于此周转区，随后再依据既定生产计划有序移入或移出车间，以此强化物料流转的集中管控与有序调度。

（3）选派具备专业素养的专职人员，专项负责周转区的物料流转管理工作。其职责涵盖将各类原材料、半成品、辅料、器具等从周转区精准搬入车间内部相应工位，同时将车间内产出的半成品、成品以及生产过程中产生的废弃物等及时移至周转区，确保物料流转的双向通道畅通无阻。

（4）构建以厂区中央物流团队为核心的物料配送机制，由其负责将周转区内已准备就绪的物料精准运送至目的地车间的周转区。针对物料的不同特性，配套差异化的搬运工具：对于长距离运输或需循环周转的物料，启用大火车（即大牵引车搭配车斗的组合运输模式），保障物料的高效长距运输；针对短距离且重量较大的物料，则调用重型叉车，实现短距重物搬运；面对距离较远的轻型物料以及单次需搬运大量物料的情形，采用小火车（小牵引车加车斗）的运输方式，兼顾运载量与机动性；而相邻车间间的少量轻型物料或临时性周转需求，则借助搬运车便捷灵活的特点予以满足。公司将这种依据物料特性适配搬运工具、分层分级构建物流配送体系的操作模式，概括为“大循环套小循环，特殊物料叉车搬”的创新策略，旨在全方位提升厂内物流配送的精准性、高效性与灵活性。

中国知网　https://www.cnki.net

4.4.2 厂内工艺路线

系统布置设计（SLP）理论为优化厂内物流布局提供了科学方法。它着重分析工序间的物流强度与作业单位的密切程度，以此优化工艺设备布置，即便厂房布局已定，也能借梳理厂房间物流周转量挖掘潜力。基于此，通过分析厂区内物料周转强度与厂房间工艺关系，运用多种手段量化物流需求、厘清厂房关联，制定周转设备配置方案，力求实现物流路径最优、车辆配置精准、周转路线最短，减少资源消耗与物流浪费，助推成本效益显著提升。

从表 4-1《车间周转物流摸底情况表》中可以分析出，在厂内物流系统优化实施之前，5#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、30#、31#车间以及垃圾场是运输周转最为频繁的区域，同时也承担着较大的运输量。基于这一摸底情况，对这些车间之间的运输量进行了详尽的调查与统计，以期更准确地把握物流流动的实际情况。

正如前文所述，VCV 公司在该厂区内拥有两条主要的工艺路线。第一条是以铝合金氧化为核心的流程：从铝锭原材料开始，经过熔铸、铝挤出、机加工、抛光、氧化组装，最终形成成品。第二条工艺路线则涉及塑料粒子原材料，通过塑料注塑、喷漆、修饰、组装直至成品。这两条路线上的工序，在公司内部基本上各自独立，分别占据一个或多个车间。这一点从图 3-2《公司厂区布局图》亦能得到印证，其中“大工序”如机加、氧化、组装等环节均设有三个专门的车间。

4.4.3 运量统计及从至表编制

在做运输量的调查与统计之前，要先明确一下各生产工序之间的物流量的衡量标准，明确物流量的定义方式。由于在生产过程中，不同工艺过程中的物料在几何形状和物化状态上存在显著差异，导致其可搬运性或搬运难度也大不相同。因此，仅以重量或体积作为物流量的计算单位是不合理的，因此在作业单元物流相互关系分析中，必须找出一个标准，把各工序中所有的物料通过修正、折算为一个统一的量，即当量物流量，才能进行比较、分析和运算。一般都采用当量物流量作为各工序间物流强度的衡量依据。

当量物流是指一定时间内通过两个物流节点的物料数量。当量物流量是指物流运动过程中一定时间内按照规定标准修正、折算的搬运和运输量。这种修正与折算是充分考虑了物料在搬运或运输过程中实际消耗的搬运和运输能量等因素。本文以

中国知网 https://www.cnki.net

下统计的物流运输量都是经过折算与修正的数量。

由于公司规模的影响，厂内物流周转的物料种类较杂、较多，下文的物流量的统计并没有包含全部物料，而是选取其中周转量较大的项目的一些物料进行了统计，而周转量不大的一些项目的物料并没有统计在内，但统计结果并不会受到影响。

如表 4-2 的物流运输路线及运量表所示，根据 VCV 工厂实际生产的产品类型进行了大致分类。同一类型的产品其工艺路线基本一致，它们之间的主要差异体现在零件的截面形状、长度、宽度、弧度或弯曲度等的不同而已。VCV 工厂的主要产品包括塑料挤出类、注塑氧化类、注塑喷漆类、水切类、角窗类、行李架类和门框类等，而一些非产品类物料，例如周转器具、铝回收料（车间的边角料）以及生活垃圾等也占用了部分周转运输工作量。为优化运输路线，按照不同物料的加工顺序对其工艺路线进行了梳理，并统计了近一个月内每天的周转数量，取其平均值作为当量日搬运的数据参考。

在工业工程和物流管理领域，系统化布局规划（SLP）理论除了是一种重要的设计方法，同时还能通过梳理厂区的物流强度进行车辆配置安排。它通过分析物料搬运的日搬运量，构建物料流量矩阵 F，并结合作业工序之间的实际运输距离，形成距离矩阵 D，来优化工厂物料流动路线。

表 4-2　物料运输路线及运量

产品代号	工艺路线	当量日搬运量
A 塑料挤出类	13→4→30→14	32
B 注塑氧化类	13→5→31→7→14	28
C 注塑喷漆类	13→5→15→14	35
D 水切类	21→10→19→17→16→14	55
E 角窗类	13→9→17→30→14	49
F 行李架类	21→10→11→17→30→14	45
G 门框类	21→10→11→17→15→14	58
H 周转器具	13→4→5→7→30→16→15	80
I 铝回收料	15→16→17→11→17→19→10→9→30→21	27
J 垃圾类	14→15→17→11→5→10→19→31→30→垃圾场	46

首先，根据表 4-2 提供的物料运输路线及运量信息，可以汇总得出各车间之间物料搬运的当量日搬运量，进而整理出物料运量从至表，即物料流量矩阵 F（见表 4-3）。

中国知网　https://www.cnki.net

此矩阵反映了不同车间之间的物流流量数据，为量化分析提供了基础。

其次，按照 SLP 程序模式的要求，物流强度的计算需要考虑各工序之间的距离。因此，依据公司内部各工序之间的实际情况，绘制了表 4-4 作业工序距离从至表，也称为距离矩阵 D。该表中列出了相关厂房之间的实际运输距离情况，其中行表示物料搬运的起始车间，列表示物料要被搬运到的目的车间，每个单元格内的数据则反映了起始车间到目的车间的路线距离。

表 4-3　物料运量从至表

至从	4	5	7	9	10	11	13	14	15	16	17	19	21	30	31
4		80												32	
5			80		46				35						28
7								28						80	
9											49			27	
10				27		103						101			
11		46									130				
13	112	63		49											
14															
15								93							
16								55	80						
17						73				55					
19					27						55				
21					158										
30								126		80			27		
31			28											46	

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-4　作业工序距离从至表

至从	4	5	7	9	10	11	13	14	15	16	17	19	21	30	31
4		60	160	130	70	60	120	180	360	300	240	230	330	230	220
5			100	70	60	70	190	250	410	350	290	220	270	170	160
7				70	110	170	290	350	510	450	390	270	220	70	60
9					60	120	240	300	310	250	190	70	70	120	130
10						60	180	240	250	190	130	60	110	160	170
11							120	180	190	130	70	70	170	220	230
13								60	70	60	70	190	290	340	350
14									60	70	130	250	350	400	410
15										60	120	240	340	410	570
16											60	180	280	350	510
17												120	220	290	450
19													100	170	330
21														70	230
30															60
31															

利用表 4-3 的物料流量矩阵 F 和表 4-4 的距离矩阵 D，通过将相应格子中的运量与距离相乘，即可得到物流强度。这些强度数据构成了物流强度从至表，如表 4-5 所示。此外，也可以通过矩阵运算的方式来计算，即将两个 15×15 矩阵（物料流量矩阵 F 和距离矩阵 D）对应元素进行两两相乘，系统总的搬运量 S 即为 F 和 D 的两两乘积的总和，如表 4-5 最右下角的 319 980 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

表 4-5　物流强度从至表

至 从	4	5	7	9	10	11	13	14	15	16	17	19	21	30	31	合计
4		4 800												7 360		12 160
5			8000		2 760				14350						4 480	29 590
7								9 800						5 600		15 400
9											9 310			3 240		12 550
10				1 620		6 180						6060				13 860
11		3 220									9 100					12 320
13	13440	11970		11760												37 170
14									2 760							2 760
15								5 580		1 620	5 520					12 720
16								3 850	4 800		1 620					10 270
17						5 110				3 300				27260		35 670
19					1 620						6 600				15180	23 400
21					17380											17 380
30								50400		28000			1890			80 290
31			1680											2 760		4 440
合计	13440	19990	9680	13380	21760	11290	0	69630	21910	32920	32150	6060	1890	46220	19660	319980

4.4.4　物流强度分析及车辆配置

基于以上这些数据，可以进一步进行物料流量和距离（即 F-D）分析，对物流强度进行等级划分。这有助于比较公司不同厂房工序之间的关系密切程度，从而为改善工厂布局、提高物流效率提供依据，具体可见表 4-6 物流强度分析表。

根据表 4-5 按照路线将物流强度从大到小列出，见表 4-6 的左 3 列，然后再将相同车间之间的物流强度进行合并，例如表 4-6 中的单元格内容 19→10 与 10→19 进行

中国知网　https://www.cnki.net

合并，1 620 和 6 060 相加，得出 10—19 两个车间的总物流强度为 7 680。然后对这些合并后的数据重新排大小，最后按照大小对车间相互之间的物流的强度划分等级，见表 4-6 的右 3 列。

物流强度等级采用的是著名的 A、E、I、O、U 等级，其中 A 一般占总车间对的 10%，E 占 20%，I 占 30%，O 占 40%，U 级代表那些无物流量的作业车间对，然后把得出的物流强度等级在相关图上标出，如图 4-1 所示，其中 U 级关系可以忽略。

按照 SLP 程序，整理得出作业车间物流强度相关图之后就可以利用位置相关图—线形图确定出各车间的相互位置。因为公司各车间厂房及工艺布局基本已定型，所以各车间的相互位置是确定下来的已知量。这个时候画出各个作业车间之间的线形图就能观察出厂区各路线上周转量的繁忙程度，进而按照周转量的繁忙程度分配不同级别的周转车辆和周转频次。

缪瑟提出的线形图的绘制原则为：使用 4 条平行线段表示作业车间之间的 A 级关系；使用 3 条平行线段表示作业车间之间的 E 级关系；使用 2 条平行线段表示作业车间之间的 I 级关系；单条线段表示作业车间之间的 O 级关系；U 级关系不连线。按照以上的原则绘制出 VCV 公司内各工序厂房之间的线形图，见图 4-2。

表 4-6　物流强度分析表

序号	路线	物流强度	作业工序对	物流强度（按作业单位对合并后）	等级
1	17→30	27 260	30—14	50 400	A
2	19→10	1 620	30—16	28 000	A
3	16→15	4 800	17—30	27 260	A
4	17→16	3 300	21—10	17 380	E
5	17→11	5 110	19—31	15 180	E
6	5→15	14 350	5—15	14 350	E
7	11→17	9 100	11—17	14 210	E
8	13→4	13 440	13—4	13 440	E
9	13→5	11 970	13—5	11 970	E
10	13→9	11 760	13—9	11 760	I
11	7→14	9 800	7—14	9 800	I
12	9→17	9 310	9—17	9 310	I
13	14→15	2 760	14—15	8 340	I
14	5→7	8 000	5—7	8 000	I
15	10→19	6 060	10—19	7 680	I
16	4→30	7 360	4—30	7 360	I
17	16→17	1 620	19—17	6 600	I

中国知网　https://www.cnki.net

续表 4-6　物流强度分析表

序号	路线	物流强度	作业工序对	物流强度（按作业单位对合并后）	等级
18	15→14	5 580	15—16	6 420	I
19	10→11	6 180	10—11	6 180	I
20	7→30	5 600	7—30	5 600	O
21	15→16	1 620	15—17	5 520	O
22	16→14	3 850	16—17	4 920	O
23	4→5	4 800	4—5	4 800	O
24	5→31	4 480	5—31	4 480	O
25	15→17	5 520	16—14	3 850	O
26	9→30	3 240	9—30	3 240	O
27	11→5	3 220	11—5	3 220	O
28	5→10	2 760	5—10	2 760	O
29	21→10	17 380	31—30	2 760	O
30	19→17	6 600	30—21	1 890	O
31	19→31	15 180	31—7	1 680	O
32	10→9	1 620	10—9	1 620	O
33	30→14	50 400			
34	30→16	28 000			
35	30→21	1 890			
36	31→7	1 680			
37	31→30	2 760			

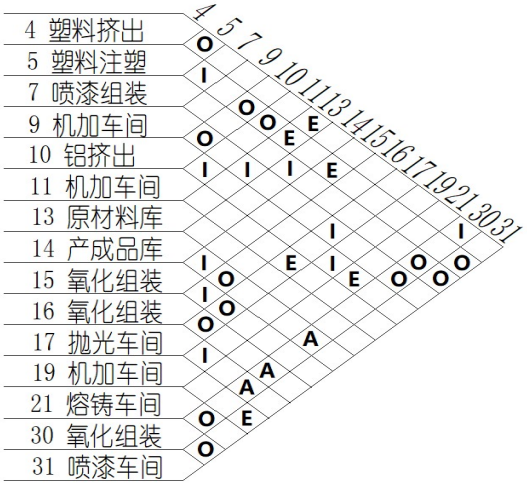


图 4-1　物流强度相关图

中国知网　https://www.cnki.net

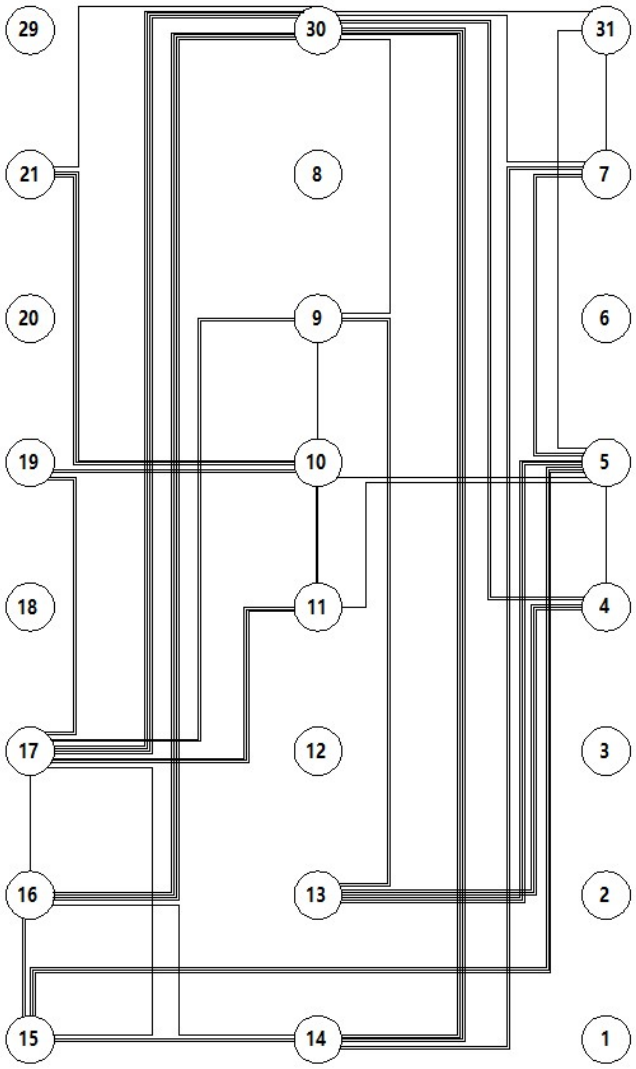


图 4-2　完成的物流强度线形图

从图 4-2 完成的物流强度线形图中可以得出：从大循环上看，VCV 厂区的中间两条南北（上北下南左西右东原则）主干道，15#、16#之间，13#、14#之间，16#、17#之间，4#、5#之间，8#、30#之间东西方向的通道为最繁忙的路线，需要配备大货车；从小循环上看，13#和 4#、5#之间、16#、17#和 30#之间的周转为次要繁忙路线，需要配备小火车；从点对点车间之间来看，5#、7#之间，7#、30#之间、17#、19#之间，16#、17#之间，11#、17#之间，14#、15#之间，需要配备电动搬运车；而特殊工序之间，10#、21#之间，10#、19#之间，9#、10#、11#之间，涉及超重原料、模具工装的搬运，需要配备重型叉车；这些相邻车间的偶尔搬运工作量捎带着完成就可以了。

根据以上梳理的周转路线上的物流强度及搬运货物的性质和种类，对车辆和人

中国知网　https://www.cnki.net

员进行了如下配置，见表 4-7 所示。

表 4-7　车辆和人员的配置情况

序号	所属车间	周转线路	工作内容	人员配置	车辆配备				
					搬运车	升高车	小牵引车	重型叉车	大牵引车
1	4#	4#↔16# 4#↔30#	半成品出入库及搬运，空器具返回						
2	4#	4#↔13#	取原材料、辅料						
3	5#	5#↔7# 5#↔16# 5#↔30# 5#↔31#	半成品出入库及搬运，空器具返回						
4	5#	5#↔13#	取原材料、辅料						
5	7#	7#↔5# 7#↔31#	半成品出入库及搬运，空器具返回		1	1	1		
6	7#	7#↔13#	取原材料、辅料						
				20				2	4
7	31#	31#↔4# 31#↔5#	半成品出入库及搬运，空器具返回						
8	31#	31#↔13# 31#↔23#	取原材料、辅料、化学品药剂，入库危废料						
9	15#	15#↔1# 15#↔12# 15#↔17# 15#↔18# 15#↔19#	半成品出入库及搬运，空器具返回		1	1	1		
10	15#	15#↔13# 15#↔23# 15#↔20#	取原材料、辅料、化学品药剂，入库危废料						

中国知网　https://www.cnki.net

续表 4-7　车辆和人员的配置情况

序号	所属车间	周转线路	工作内容	人员配置	车辆配备				
					搬运车	升高车	小牵引车	重型叉车	大牵引车
11	16#	16#↔4# 16#↔15# 16#↔18#	半成品出入库及搬运，空器具返回						
12	16#	16#↔13# 16#↔20# 16#↔23#	取原材料、辅料、化学品药剂，入库危废料						
13	17#	17#↔12# 17#↔18# 17#↔19#	半成品出入库及搬运，空器具返回		1	1			
14	17#	17#↔13#	取原材料、辅料						
15	30#	30#↔5# 30#↔15# 30#↔17# 30#↔18#	半成品、退膜件出入库及搬运，空器具返回		0	1			
16	30#	30#↔13# 30#↔20# 30#↔23#	取原材料、辅料、化学品药剂，入库危废料						
17	8#	8#↔13#	取原材料、辅料		0	0			
18	9#	9#↔8# 9#↔18# 9#↔19#	半成品出入库及搬运，空器具返回						
19	9#	9#↔13#	取原材料、辅料						
20	11#	11#↔10#	取铝型材、送型材框						
21	11#	11#↔13#	取原材料、辅料						
22	12#	12#↔8# 12#↔17# 12#↔18#	半成品出入库及搬运，空器具返回		1	2	1		
23	12#	12#↔13#	取原材料、辅料						
24	19#	19#↔10# 19#↔11#	半成品出入库及搬运，空器具返回						
25	19#	19#↔13#	取原材料、辅料						
26	21#	21#↔15# 21#↔16# 21#↔30#	半成品出入库及搬运，空器具返回						
27	21#	21#↔13#	取原材料、辅料		1	0	0		
28	物流部	13#↔车间 14#↔车间	送原材料、成品器具，取成品，取垃圾废料						
合计				**20**	**5**	**6**	**3**	**2**	**4**

中国知网　https://www.cnki.net

4.5 本章小结

在本章内容里，开篇便明晰了 VCV 厂内物流优化的整体思路。基于此前员工访谈和现场实际调研所识别出的各类问题，精心制定了一套全方位的优化方案。此方案涵盖三大关键举措：其一，聚焦管理模式革新，将分散于各车间的物流管理职能统一收归至物流部门，由其对当下物流状况展开系统性梳理，深挖其中潜藏的关键症结；其二，巧妙运用 ECRS 理论，针对所发现的关键问题，采取取消不必要环节、合并重复流程、合理调整布局、简化繁琐操作等优化手段，全方位提升物流流转的效率；其三，引入 SLP 系统布局设计理念，对厂内物流周转车辆进行科学的重新配置，精准优化物流工人与物流周转车辆的数量配比，力求最大程度削减物流周转成本。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章　厂内物流优化方案效果及实施保障

依据第 4 章优化方案，秦皇岛 VCV 汽车零部件有限公司厂内物流效率获全方位提升：物料流转顺畅有序；物流车辆和人员配置更合理；信息流及时精准，可靠性强。本章将从物料周转、车辆配置和信息流三方面对比优化效果，同时介绍确保优化方案落地的保障措施。

5.1　优化后效果对比

5.1.1　优化后厂内物流价值流图

优化方案实施后，根据实际现状绘制了优化后的价值流图，见图 5-1。

与优化前的价值流图（图 3-7）进行对比，SAP 系统得到了充分的利用，信息通过系统传递减少了中间“调度”环节，变得更直接，更顺畅，更准确，效率更高。车辆和人员归到物流部统一调配，加上对周转路线和火车站点的优化，再通过“大循环套小循环，特殊物料叉车搬”的策略，物料流变得更加顺畅，不仅人车数量有下降，周转效率还得到了大幅提升。

中国知网　https://www.cnki.net

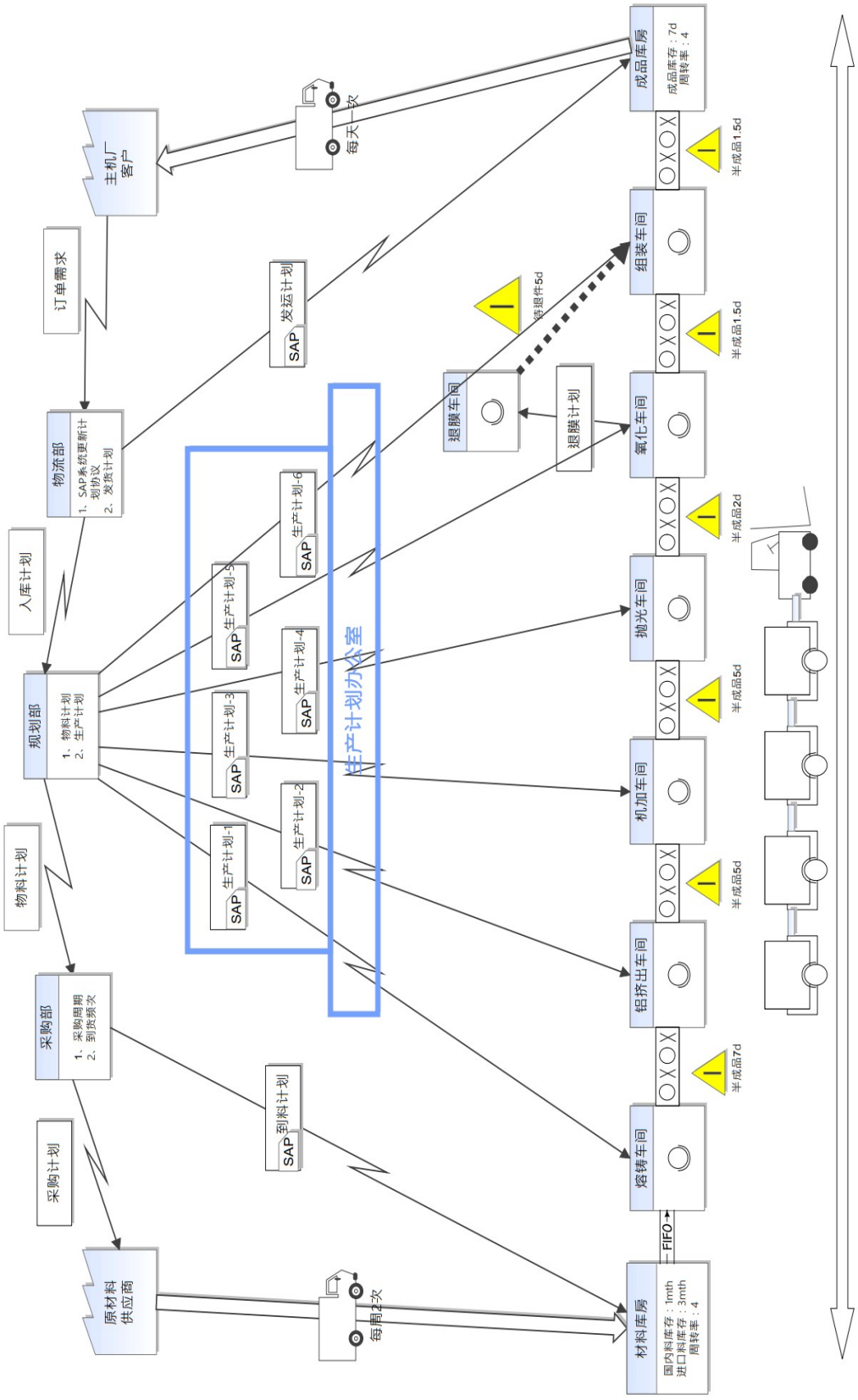


图 5-1　厂内物流优化后价值流图

中国知网　https://www.cnki.net

5.1.2　在物料周转方面的效果对比

为了更有效地应用 ECRS 理论来识别和减少全厂物料周转过程中的浪费，物流部门决定对全厂车间的所有周转工作进行集中管理与优化。这一举措不仅涵盖了运输车辆的调度，也包括了相关人员的配置与任务分配，旨在通过统一规划实现资源利用效率最大化。

在优化之前，重型叉车和厂区循环周转的大货车由物流部负责管理。其主要职责包括原材料的装卸、厂区废料垃圾的清运、辅助车间中大型模具的更换、部分成品的入库与装运，以及处理一些日常零散任务。然而，原材料的出入库、包材及其他非生产性物料的管理，以及车间内部及上下工序之间的物料流转，则由各车间自行承担。这种安排导致工作流程随机性强，缺乏统一的规则和标准，使得整体运作较为分散且难以有效管理。这不仅降低了员工的工作效率，还造成了车辆空驶率较高，进而引发了资源浪费的问题。

经过优化，将路线重叠且性质相似的工作进行合并，从而简化系统流程。同时，取消了无效的人员往返，实施了物料集中配送制度。这一改革减少了车间搬运车频繁往返物流部取送物料的情况。此外，当大货车将物料送达车间室外的周转区后，会顺路将车间的成品带回库房，这有效降低了车辆的空驶率，并减少了对车辆和人员的需求。优化结果是各车间到物流部库房取送物料的车和人的工作量取消，只剩余把大货车送至车间室外周转区的物料取回车间的工作，原本这些工作配置的 10.5 人和 13 辆搬运车，最终优化掉 7.5 人和 10 辆搬运车。

5.1.3　在车辆配置方面的效果对比

在精简和整合了多余、重复及复杂的工作环节之后，注意到车辆行驶路线和使用情况仍存在不合理之处。为此，对厂区内各条道路的车辆流量和工作负荷进行了详细分析，并据此制定了车辆使用规范。具体规定如下：长距离或循环周转的物料运输采用大货车（大型牵引车加挂车）；短距离且重量较大的物料搬运则使用重型叉车；对于远距离轻型物料或单次需搬运大量物料的情况，采用小火车（小型牵引车加挂车）；而相邻车间间的少量轻型物料或临时周转，则由搬运车完成。将这种操作模式总结为“大循环套小循环，特殊物料叉车搬”的策略。

中国知网　https://www.cnki.net

表 5-1　优化后人员、车辆配置明细表

序号	所属车间	周转线路	工作内容	人员配置	车辆配备					报工工时数（h）	优化前实际工时（h）	效率
					搬运车	升高车	小牵引车	重型叉车	大牵引车			
1	4#	4#↔16# 4#↔30#	半成品出入库及搬运，空器具返回									
2	4#	4#↔13#	取原材料、辅料									
3	5#	5#↔7# 5#↔16# 5#↔30# 5#↔31#	半成品出入库及搬运，空器具返回									
4	5#	5#↔13#	取原材料、辅料		1	1	1					
5	7#	7#↔5# 7#↔31#	半成品出入库及搬运，空器具返回									
6	7#	7#↔13#	取原材料、辅料									
7	31#	31#↔4# 31#↔5#	半成品出入库及搬运，空器具返回									
8	31#	31#↔13# 31#↔23#	取原材料、辅料、化学品药剂，入库危废料									
9	15#	15#↔1# 15#↔12# 15#↔17# 15#↔18# 15#↔19#	半成品出入库及搬运，空器具返回	20				2	4	220	157	71.4%
10	15#	15#↔13# 15#↔23# 15#↔20#	取原材料、辅料、化学品药剂，入库危废料		1	1						
11	16#	16#↔4# 16#↔15# 16#↔18#	半成品出入库及搬运，空器具返回				1					
12	16#	16#↔13# 16#↔20# 16#↔23#	取原材料、辅料、化学品药剂，入库危废料									
13	17#	17#↔12# 17#↔18# 17#↔19#	半成品出入库及搬运，空器具返回		1	1						
14	17#	17#↔13#	取原材料、辅料									

中国知网　https://www.cnki.net

续表 5-1　优化后人员、车辆配置明细表

序号	所属车间	周转线路	工作内容	人员配置	车辆配备						报工时数（h）	优化前实际工时（h）	效率
					搬运车	升高车	小牵引车	重型叉车	大牵引车				
15	30#	30#↔5# 30#↔15# 30#↔17# 30#↔18#	半成品、退膜件出入库及搬运，空器具返回		0	1							
16	30#	30#↔13# 30#↔20# 30#↔23#	取原材料、辅料、化学品药剂，入库危废料										
17	8#	8#↔13#	取原材料、辅料		0	0							
18	9#	9#↔8# 9#↔18# 9#↔19#	半成品出入库及搬运，空器具返回										
19	9#	9#↔13#	取原材料、辅料										
20	11#	11#↔10#	取铝型材、送型材框										
21	11#	11#↔13#	取原材料、辅料				1						
22	12#	12#↔8# 12#↔17# 12#↔18#	半成品出入库及搬运，空器具返回		1	2							
23	12#	12#↔13#	取原材料、辅料										
24	19#	19#↔10 19#↔11#	半成品出入库及搬运，空器具返回										
25	19#	19#↔13#	取原材料、辅料										
26	21#	21#↔15# 21#↔16# 21#↔30#	半成品出入库及搬运，空器具返回										
27	21#	21#↔13#	取原材料、辅料		1								
28	物流部	13#↔各车间 14#↔各车间	送原材料、成品器具，取成品，取垃圾废料										
合计				**20**	**5**	**6**	**3**	**2**	**4**		**220**	**157**	**71.4%**

进一步梳理后发现，现有的大货车周转能力已无法满足实际需求，理论计算表明需要增加 0.6 辆。这一调整不仅有助于节省 3.5 名人员和 7 辆搬运车的工作量，还提高了整体效率。经过与管理层讨论分析，决定再增加 1 辆大牵引车，以应对未来

中国知网　https://www.cnki.net

新电池车间投产后可能带来的额外需求。同时，这些梳理下来的车辆将作为储备资源，确保在未来电池车间的需求增长时能够得到充分利用。梳理后的详情见表 5-1。

5.1.4 在信息流方面的效果对比

实物流的优化过程同时也推动了信息流的优化，通过培训和制度规范使 SAP 系统得到了较为充分地利用，物流信息由之前的口头、电话、微信等线下传递方式，全部回归为系统传递，再结合上流程的优化，使得信息流变得更加及时、准确、高效。

本节通过对公司实际的 SAP 系统操作，演示车间从系统上提交物料的需求申请，到物流库房收到申请后备料并配送到车间的过程进行模拟验证，过程如下：

（1）固定时间段，车间统计员在 SAP 系统上提交物料出库预留；

（2）物流部库管员根据 SAP 系统上接收到出库预留信息，拣货打印出库单，并将备料信息发给库房内叉车司机，叉车司机把物料下架并搬运至备料区；

（3）库管员将出库单贴到备好的物料上，并向厂内循环大货车提交物料配送需求；

（4）大火车循环到库房时，将物料取走配送至需求车间；

（5）车间接收物料并核实明细，统计员在出库单上签字确认，让大货车司机带回库房；

（6）库管员把签字后的出库单存档，过程结束。

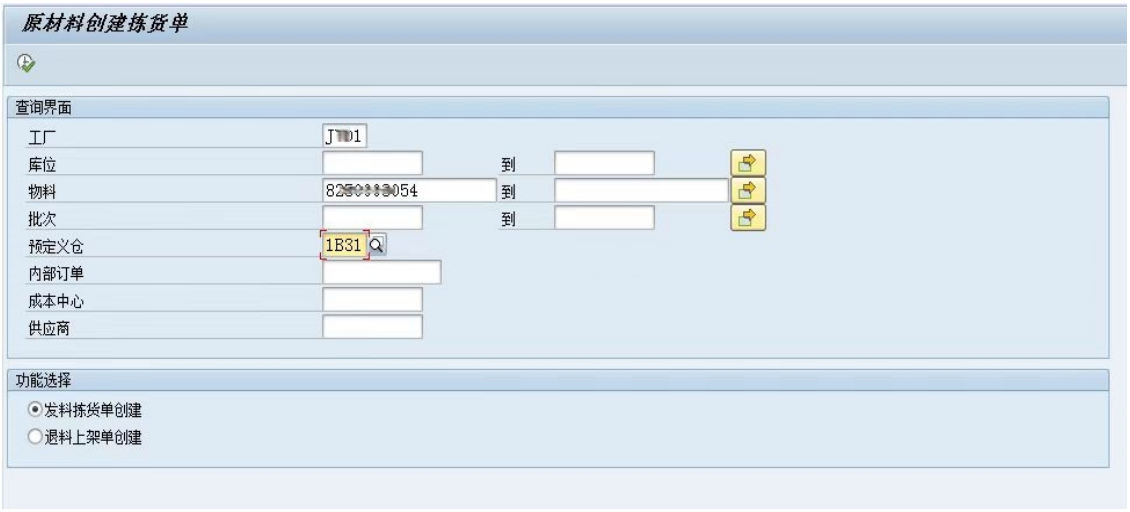
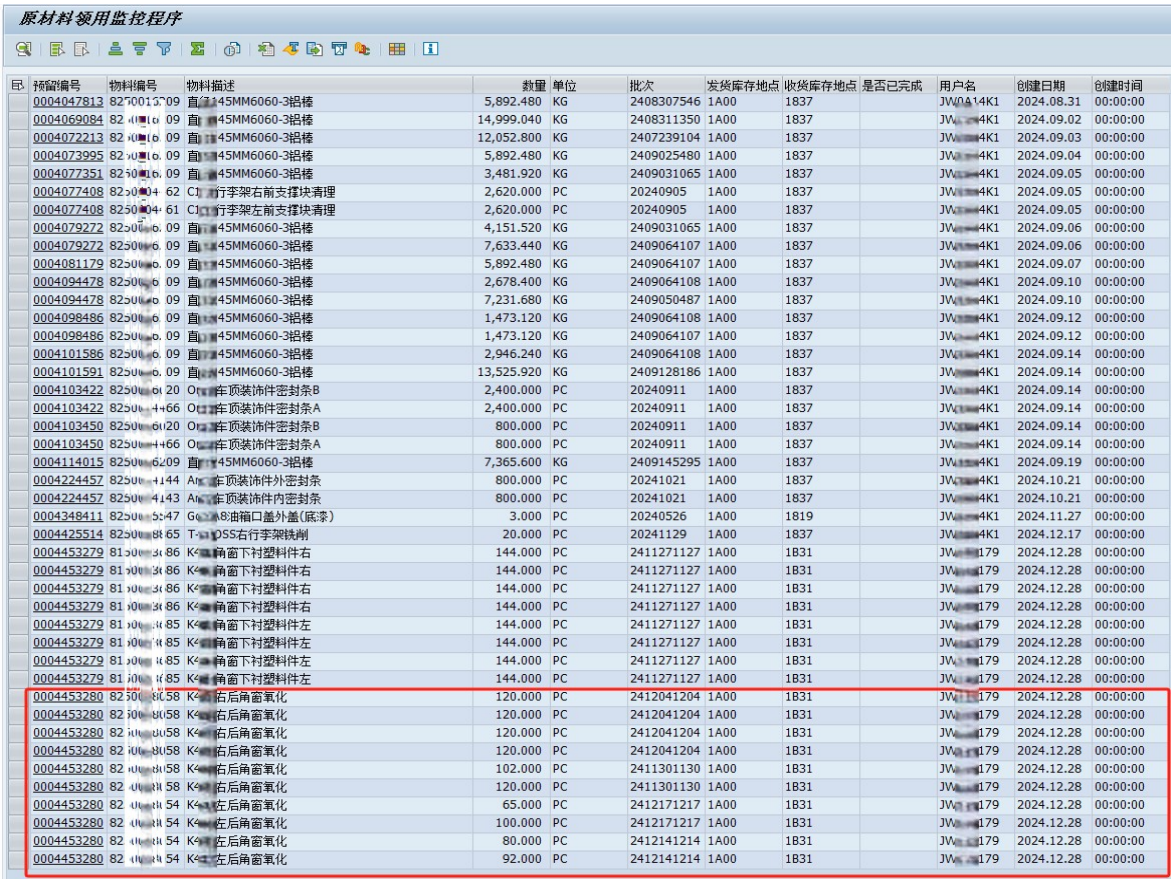


图 5-2 SAP 系统车间创建预留界面

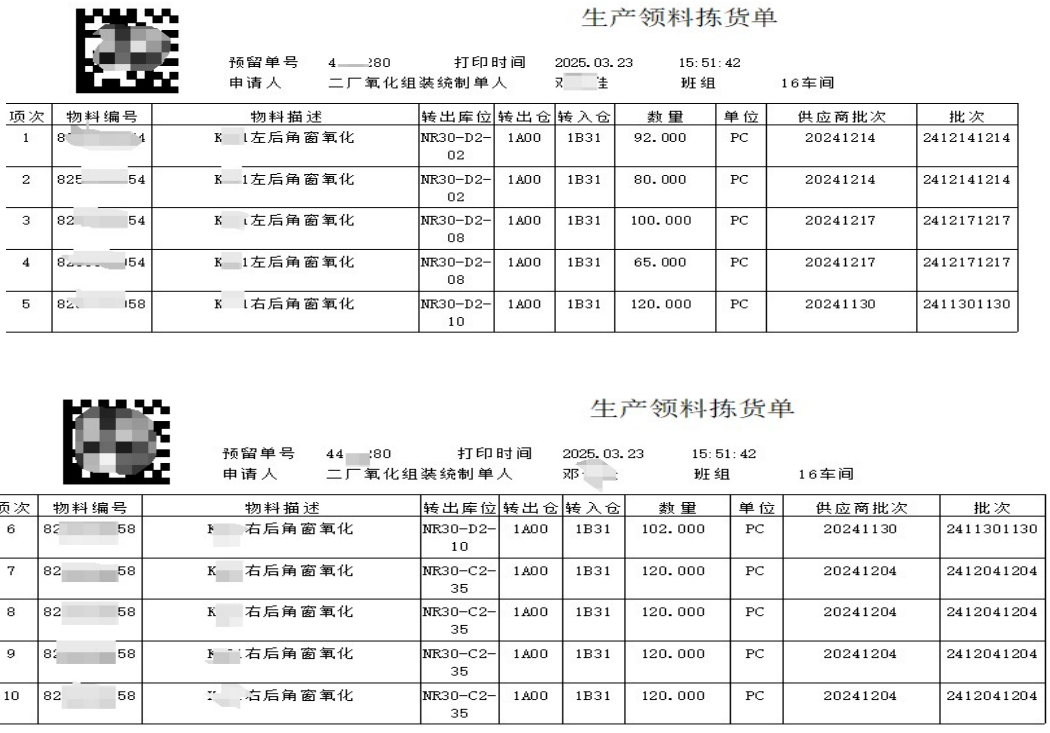
中国知网 https://www.cnki.net



原材料领用监控程序

预留编号	物料编号	物料描述	数量	单位	批次	发货库存地点	收货库存地点	是否已完成	用户名	创建日期	创建时间
0004047813	82500137 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	5,892.480	KG	2408307546	1A00	1837		JW0A14K1	2024.08.31	00:00:00
0004069084	82 [illegible] 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	14,999.040	KG	2408311350	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.02	00:00:00
0004072213	82 [illegible] 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	12,052.800	KG	2407239104	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.03	00:00:00
0004073995	82 [illegible] 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	5,892.480	KG	2409025480	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.04	00:00:00
0004077351	8250[illegible] 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	3,481.920	KG	2409031065	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.05	00:00:00
0004077408	8250[illegible] 62	C[illegible]行李架右前支撑块清理	2,620.000	PC	20240905	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.05	00:00:00
0004077408	8250[illegible] 61	C[illegible]行李架左前支撑块清理	2,620.000	PC	20240905	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.05	00:00:00
0004079272	8250[illegible] 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	4,151.520	KG	2409031065	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.06	00:00:00
0004079272	8250[illegible] 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	7,633.440	KG	2409064107	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.06	00:00:00
0004081179	8250[illegible] 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	5,892.480	KG	2409064107	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.07	00:00:00
0004094478	8250[illegible] 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	2,678.400	KG	2409064108	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.10	00:00:00
0004094478	8250[illegible] 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	7,231.680	KG	2409050487	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.10	00:00:00
0004098486	8250[illegible] 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	1,473.120	KG	2409064108	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.12	00:00:00
0004098486	8250[illegible] 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	1,473.120	KG	2409064107	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.12	00:00:00
0004101586	8250[illegible] 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	2,946.240	KG	2409064108	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.14	00:00:00
0004101591	8250[illegible] 09	直[illegible]45MM6060-3铝棒	13,525.920	KG	2409128186	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.14	00:00:00
0004103422	8250[illegible] 20	O[illegible]车顶装饰件密封条B	2,400.000	PC	20240911	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.14	00:00:00
0004103422	8250[illegible] 4466	O[illegible]车顶装饰件密封条A	2,400.000	PC	20240911	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.14	00:00:00
0004103450	8250[illegible] 8020	O[illegible]车顶装饰件密封条B	800.000	PC	20240911	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.14	00:00:00
0004103450	8250[illegible] 4466	O[illegible]车顶装饰件密封条A	800.000	PC	20240911	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.14	00:00:00
0004114015	8250[illegible] 6209	直[illegible]45MM6060-3铝棒	7,365.600	KG	2409145295	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.09.19	00:00:00
0004224457	8250[illegible] 4144	A[illegible]车顶装饰件外密封条	800.000	PC	20241021	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.10.21	00:00:00
0004224457	8250[illegible] 4143	A[illegible]车顶装饰件内密封条	800.000	PC	20241021	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.10.21	00:00:00
0004348411	8250[illegible] 5247	G[illegible]8油箱口盖外盖(底漆)	3.000	PC	20240526	1A00	1819		JW[illegible]4K1	2024.11.27	00:00:00
0004425514	8250[illegible] 8865	T-[illegible]OSS右行李架铣削	20.000	PC	20241129	1A00	1837		JW[illegible]4K1	2024.12.17	00:00:00
0004453279	8150[illegible] 86	K4[illegible]角窗下衬塑料件右	144.000	PC	2411271127	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453279	81 [illegible] 86	K4[illegible]角窗下衬塑料件右	144.000	PC	2411271127	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453279	81 [illegible] 86	K4[illegible]角窗下衬塑料件右	144.000	PC	2411271127	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453279	81 [illegible] 86	K4[illegible]角窗下衬塑料件右	144.000	PC	2411271127	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453279	81 [illegible] 85	K4[illegible]角窗下衬塑料件左	144.000	PC	2411271127	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453279	81 [illegible] 85	K4[illegible]角窗下衬塑料件左	144.000	PC	2411271127	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453279	81 [illegible] 85	K4[illegible]角窗下衬塑料件左	144.000	PC	2411271127	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453279	81 [illegible] 85	K4[illegible]角窗下衬塑料件左	144.000	PC	2411271127	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453280	8250[illegible] 8058	K4[illegible]右后角窗氧化	120.000	PC	2412041204	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453280	82 [illegible] 8058	K4[illegible]右后角窗氧化	120.000	PC	2412041204	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453280	82 [illegible] 8058	K4[illegible]右后角窗氧化	120.000	PC	2412041204	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453280	82 [illegible] 8058	K4[illegible]右后角窗氧化	120.000	PC	2412041204	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453280	82 [illegible] 8058	K4[illegible]右后角窗氧化	102.000	PC	2411301130	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453280	82 [illegible] 8058	K4[illegible]右后角窗氧化	120.000	PC	2411301130	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453280	82 [illegible] 8054	K4[illegible]左后角窗氧化	65.000	PC	2412171217	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453280	82 [illegible] 8054	K4[illegible]左后角窗氧化	100.000	PC	2412171217	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453280	82 [illegible] 8054	K4[illegible]左后角窗氧化	80.000	PC	2412141214	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00
0004453280	82 [illegible] 8054	K4[illegible]左后角窗氧化	92.000	PC	2412141214	1A00	1B31		JW[illegible]179	2024.12.28	00:00:00

图 5-3　SAP 系统库房接收预留界面



生产领料拣货单

预留单号　4[illegible]280　　打印时间　2025.03.23　15:51:42
申请人　二厂氧化组装统制单人　邓[illegible]洁　班组　16车间

项次	物料编号	物料描述	转出库位	转出仓	转入仓	数量	单位	供应商批次	批次
1	8[illegible]4	K[illegible]1左后角窗氧化	NR30-D2-02	1A00	1B31	92.000	PC	20241214	2412141214
2	825[illegible]54	K[illegible]1左后角窗氧化	NR30-D2-02	1A00	1B31	80.000	PC	20241214	2412141214
3	82[illegible]54	K[illegible]1左后角窗氧化	NR30-D2-08	1A00	1B31	100.000	PC	20241217	2412171217
4	82[illegible]54	K[illegible]1左后角窗氧化	NR30-D2-08	1A00	1B31	65.000	PC	20241217	2412171217
5	82[illegible]58	K[illegible]1右后角窗氧化	NR30-D2-10	1A00	1B31	120.000	PC	20241130	2411301130

生产领料拣货单

预留单号　44[illegible]280　　打印时间　2025.03.23　15:51:42
申请人　二厂氧化组装统制单人　邓[illegible]　班组　16车间

项次	物料编号	物料描述	转出库位	转出仓	转入仓	数量	单位	供应商批次	批次
6	82[illegible]58	K[illegible]右后角窗氧化	NR30-D2-10	1A00	1B31	102.000	PC	20241130	2411301130
7	82[illegible]58	K[illegible]右后角窗氧化	NR30-C2-35	1A00	1B31	120.000	PC	20241204	2412041204
8	82[illegible]58	K[illegible]右后角窗氧化	NR30-C2-35	1A00	1B31	120.000	PC	20241204	2412041204
9	8[illegible]58	K[illegible]右后角窗氧化	NR30-C2-35	1A00	1B31	120.000	PC	20241204	2412041204
10	82[illegible]58	K[illegible]右后角窗氧化	NR30-C2-35	1A00	1B31	120.000	PC	20241204	2412041204

图 5-4　SAP 系统拣货单

中国知网　https://www.cnki.net

流程图如下：

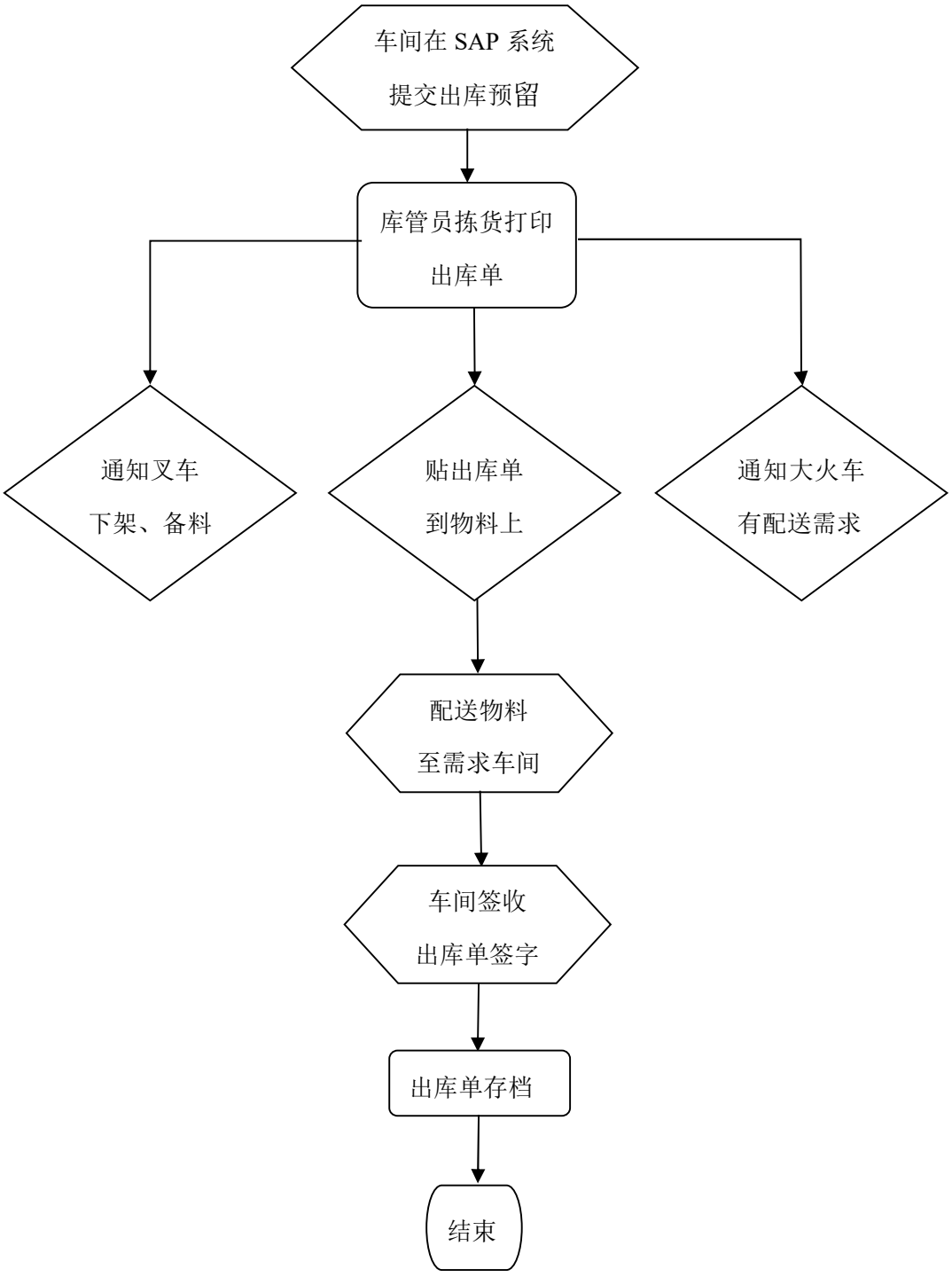


图 5-5　物料配送流程

经过对信息流过程的深入分析和 ECRS 理论的应用，发现现有 SAP 系统的功能已经足够满足公司的需求，只是之前未能被充分利用。通过实施一系列优化措施，

中国知网　https://www.cnki.net

包括加强员工培训、建立工序计划员之间的沟通机制、流程优化和数据准确性监控，显著提升了信息流的效率。

改进前，信息传递主要依赖逐级电话、微信或口头交流，效率低下且易出错。物料配送也存在类似问题。通过以上措施对信息流的优化，人员工作效率提高了约12%，车间调度岗位取消，优化调度人员 7 名，物流工开车取送物料忙乱不堪的情况也大幅减少。此外，由于前往仓库领取材料的人数减少，物流库房能够实现封闭式管理，从而大大降低了安全隐患。

总的来说，通过对现有资源的有效整合和技术手段的应用使得信息流更加顺畅，不仅提高了企业内部运作效率，还增强了安全性，为厂内物流周转有序化做出了很大的贡献。

5.2　方案实施的保障措施

确保方案的实施需要多维度保障措施协同发力，为厂内物流在各方面的优化工作奠定坚实基础，推动企业物流运营水平迈上新台阶。

5.2.1　提高领导重视程度

为切实提升厂内物流效率，降低运营成本，企业应成立以中高层领导为核心的物流优化专项小组，直接参与物流优化方案的制定与实施。该小组由高层领导挂帅，成员涵盖物流、生产、采购、销售等相关部门负责人，确保物流优化方向与企业战略目标高度一致。专项小组需深度参与物流优化全过程，包括现状调研、问题分析、方案设计及可行性评估等环节，确保优化方案切实可行并符合企业实际需求。

同时，企业应为物流部门设定明确、可量化的 KPI，以强化对物流优化成果的关注与监督。例如，通过设定库存周转率、订单履行周期、运输成本占比、仓储空间利用率等关键指标，量化评估物流优化成果。建立定期评估机制，专项小组需定期听取物流部门汇报 KPI 完成情况，分析问题并提出改进意见，形成闭环管理。此外，将 KPI 完成情况与绩效考核挂钩，对达成目标的团队和个人给予奖励，激发员工积极性，营造全员参与物流优化的良好氛围。

为保障物流优化工作顺畅推进，企业还需打破部门壁垒，建立跨部门协作机制。专项小组应推动物流、生产、采购、销售等部门之间的信息共享与沟通协作，优化与物流相关的业务流程，消除流程瓶颈，实现各环节无缝衔接。当部门间出现利益

中国知网　https://www.cnki.net

冲突或意见分歧时，专项小组需及时协调，从公司整体利益出发做出决策，扫清物流优化工作中的障碍，确保项目顺利实施。

5.2.2 加强资金保障

为确保厂内物流优化工作的顺利推进，公司需要建立完善的资金保障机制。首先，财务部门应根据物流优化项目的总体规划，设立专项预算科目，将物流优化资金纳入年度预算体系。预算编制应当遵循"全面覆盖、重点突出、动态调整"的原则，既要考虑设施设备升级、信息系统建设等硬件投入，也要包含人员培训、流程优化等软性支出。具体而言，预算应涵盖以下几个方面：一是物流设施改造费用，包括仓库改造、装卸设备更新、自动化设备引进等；二是信息系统建设费用，包括系统升级、新技术的应用、物流大数据平台搭建等；三是人员培训费用，包括物流管理人员专业技能培训、操作人员岗位技能提升等；四是日常运营费用，包括物流优化项目组的日常开支、专家咨询费用等。

此外，公司还应建立资金使用激励机制。对于在物流优化过程中提出创新方案并取得显著成效的部门或个人，可以从专项预算中划拨一定比例作为奖励，激发全员参与物流优化的积极性。通过建立完善的资金保障体系，确保厂内物流优化工作能够持续推进，最终实现物流效率提升和成本降低的目标。

5.2.3 人资、培训保障

摒弃物流部为辅助边缘部门的思想，提供良好的职业发展通道，定期组织人才评估与晋升活动，激励员工扎根物流领域，稳定人才队伍。针对物流员工开展全方位专业技能培训，结合实操演练，提升员工的实操水平。

（1）人力资源保障方面，公司需要建立完善的物流人才管理体系，为厂内物流优化提供坚实的人才支撑。首先，人力资源部门应根据物流优化项目的具体要求，制定专项人才规划。通过内部选拔和外部引进相结合的方式，组建专业的物流优化团队。同时，要建立物流人才储备库，持续引进高素质物流人才，为物流优化提供持续的人力资源保障

（2）培训与教育方面：要建立系统化的培训体系，培训内容应涵盖物流基础知识、操作技能、安全管理、信息化应用等多个方面。考虑到员工流动和轮岗，公司需定期对新员工进行 SAP 系统培训，并对老员工进行进阶培训，以确保所有员工都

中国知网 https://www.cnki.net

能熟练操作并理解系统功能。同时，还要建立培训考核机制，将培训效果与绩效考核挂钩，确保培训质量。

（3）流程优化方面：重新评估并优化现有工作流程，并进行周期性培训，确保各部门新老员工和不同工序的操作人员对系统的理解和应用一致，避免流程中断，提高整体工作效率。

（4）激励机制方面：要建立与物流优化目标相匹配的绩效考核体系。将物流优化指标纳入部门和个人的绩效考核范围，设立专项奖励基金，对在物流优化工作中表现突出的团队和个人给予奖励。同时，要建立职业发展通道，为物流人才提供清晰的晋升路径，增强员工的归属感和积极性。

5.2.4　制定标准流程

为保障厂内物流优化方案的顺利实施和持续改进，制定并推行标准流程至关重要。首先，需对现有物流流程进行全面梳理，识别瓶颈和浪费点，结合优化方案设计简洁高效、可操作性强的新流程，并明确各环节的责任人、操作规范和时间要求。随后，将优化后的流程文档化，形成图文并茂的标准作业流程，确保其易于理解和查阅，流程内容应包括流程图、操作步骤、注意事项及异常处理等。

其次，针对不同层级人员开展分层培训，使管理人员理解优化目标，操作人员熟练掌握新流程。培训形式可包括理论讲解、案例分析和实操演练，并通过考核认证确保培训效果。为保障流程执行，需明确各部门和人员的责任，建立考核机制，并利用信息化手段实时监控流程执行情况，定期组织检查评估执行效果。

最后，建立持续改进机制，通过数据收集和分析关键指标，为流程优化提供支撑。鼓励员工反馈问题并提出改进建议，及时分析解决。根据数据分析和反馈结果，定期优化和迭代流程，不断提升效率和质量。通过科学合理的流程制定、全面系统的培训宣贯、严格有效的执行监督和持续改进机制，确保优化方案落地生根。

5.3　本章小结

本章分为两个部分，其中第一部分从三个方面详细介绍了优化方案实施前后的效果对比。首先是 SAP 系统流程优化，利用该系统提交物料需求，实现信息流线上传递，摒弃人与人的点对点传递方式，减少信息差与低效率，优化掉 7 人的调度岗位，人员工作效率提升 12%以上；其次，运用 ECRS 理论优化物料周转过程，消除

中国知网　https://www.cnki.net

不必要中转站与重复路线，合并操作、重新排布配送顺序，实现物流路径最短化，简化流程，物料搬运效率得以提升、周转时间缩短、生产成本降低，原本配置的 10.5 人和 13 辆搬运车减少至 3 人和 3 辆搬运车，即减少 7.5 人和 10 辆搬运车；再次，借助 SLP 理论梳理各路线物流强度，依据前两项优化成果合理配置人员与车辆，使得车辆利用效率进一步提升，人力减少 3.5 人、车辆减少 7 辆，虽增加 1 辆大货车，从结果来看，一共优化人员 18 名，物流车辆 17 台，物料周转的综合效率由 46.9%提升至 71.4%，预计年可节约物流成本 152.7 万元。同时还从领导重视程度、资金、人资培训和制定标准流程四方面介绍了确保优化方案落地的保障措施。

中国知网 https://www.cnki.net

结 论

在当下国内汽车行业格局中，市场渐趋饱和，生产制造技术迈向成熟，激烈的竞争态势促使各大汽车厂商为求生存与发展，纷纷聚焦成本控制，压低零部件采购价格成为常用策略。在此严峻形势下，汽车零部件制造商被迫探寻出路，精益生产理念顺势引入，向内挖掘降本增效潜力。

本研究以秦皇岛VCV汽车零部件有限公司为研究对象，借助价值流图分析工具，分析现有物流流程弊病，信息流迟滞与物料周转浪费问题浮出水面。以此为基础，开展全厂深度调研，广泛收集一手资料，进而揭露厂内物流管理中存在的问题，诸如工作负载失衡，高峰期资源告急、低谷期闲置浪费等乱象。

（1）公司物流部门通过整合人员与车辆资源，实施统一调度指挥，有效提升了物流运作的协调性和效率，为后续优化奠定了坚实基础。

（2）创新性地将价值流图分析、ECRS 方法和 SLP 系统布局设计原理深度融合，打破了传统单一工具优化物流流程的局限。价值流图精准定位问题，ECRS 消除浪费，SLP 优化布局与资源配置，形成有机整体，全方位提升厂内物流效率。

（3）通过摸底物流车辆运行状态、物料库存周转率、人员工作负荷等多维度数据，结合 ECRS 方法和 SLP 系统布局设计原理，优化物料搬运路径，并根据各区域实际诉求调整车辆与人力资源配置，实现了物流流程的精细化、高效化重塑，显著提升了整体运作效率。

然而，囿于数据存在局限以及实际情况的复杂多变，文中优化方案及改善路径虽经严谨推导，仍有待时间与实践反复校验、打磨。但不可否认，此番优化探索对于研究者而言是一场成长洗礼，切实掌握运用理论与科学方法拆解、攻克工作难题的技艺，分析与解决问题的能力显著进阶。

展望未来，研究者将以更饱满的热情投身知识海洋，深耕理论学习，进一步探索厂内物流管理方面的新兴技术和工具，在工作实践中广纳经验，淬炼创新本领，确保精益物流实践发挥最大效果，矢志为公司蓬勃发展添砖加瓦，为同行业类似企业提供可借鉴的实践范例。

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A

厂内物流问题访谈提纲

一、基本信息

1. 您的职位是什么？

2. 您在公司工作了多久？

二、物料搬运方面

1. 搬运路线的规划是否合理？有没有出现过迂回、交叉等浪费时间和人力的情况？

2. 搬运工具（如托盘、推车等）的配备是否充足和适用？维护保养情况怎样，是否因为设备问题影响过物流效率？

三、运输配送方面

1. 厂内运输车辆的调度是否高效？有没有出现过车辆等待装货或卸货时间过长的情况？

2. 配送的及时性如何？是否会因为配送不及时导致生产线停工或车间投诉？

四、信息管理方面

1. 部门之间的物流信息沟通是否顺畅？有没有因为信息传递不及时或不准确导致物流问题的情况？

2. 对于物流数据的分析和利用程度如何？是否能根据数据分析来优化物流流程？

五、人员管理方面

1. 物流人员的专业素质和技能水平如何？是否需要进一步培训？

2. 物流团队的协作和沟通情况怎样？有没有出现过因内部矛盾影响工作的情况？

3. 人员的工作效率和积极性如何？是否存在职责不清、推诿责任的现象？

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] BOWERSOX R J, FRANK H M. The origins of logistics management[J]. Logistics Management, 1974: 3-15.

[2] 周根然.生产与运作管理[M]. 北京：科学出版社，2005，75-215.

[3] PERVIN M, ROY S K, WEBER G W. Analysis of inventory control model with shortage under time-dependent demand and time-varying holding cost including stochastic deterioration[J]. Annals of Operations Research, 2016, 260: 437-460.

[4] BARRON L E, SHAIKH A A, TIWARI S, et al. An EOQ inventory model with nonlinear stock dependent holding cost, nonlinear stock dependent demand and trade credit[J]. Computers & Industrial Engineering, 2020, 139: 105557.

[5] MANTIN B, VELDMAN J. Managing strategic inventories under investment in process improvement[J]. European Journal of Operational Research, 2019, 279(3): 864-875.

[6] GARVEY M D, STEVEN C. The rippled newsvendor: A new inventory framework for modeling supply chain risk severity in the presence of risk propagation[J]. International Journal of Production Economics, 2020, 228: 107742.

[7] 梁海洋, 张瀚铭, 冷涛. 复杂网络环境下的智能物流调度系统[J]. 兵工自动化, 2024, 43(1): 14-18.

[8] 那业丹, 方忠民. FLOTT 物流管理系统在轮胎生产过程中的应用[J]. 物流技术与应用, 2023, 28(10): 158-160.

[9] GALLEGO S G, RODRÍGUEZ R R, GARCÍA M G, et al. Design of a Conceptual Model for Improving Company Performance Based on Lean Management Applying the Viable System Model(VSM)[J]. European Journal of Formal Sciences and Engineering, 2023, 6 (2): 106 -109.

[10] BORREGUERO-SANCHIDRIAN T, PULIDO R, GARCIA-SANCHEZ A, et al. Flexible job shop scheduling with operators in aeronautical manufacturing: a case study[J]. IEEE Access, 2018, 6: 224-233.

[11] BEHMANESH E, PANNEK J. Taguchi analysis for improving optimization of integrated forward/reverse logistics[J]. Journal of the Operations Research Society of China, 2022, (prepublish): 26-30.

中国知网 https://www.cnki.net

[12] FIDLEROVÁ H, KVA M M. Improving the reverse logistics respecting principles of sustainable development in an industrial company[J]. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology, 2016, 24(37): 23-32.

[13] HU Y Q. Reasonable organization and optimized design of production logistics in industrial manufacturing enterprises[C].Proceedings of the 4th International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2018).

[14] 王新娥, 王学剑, 卢泉. 物流业与制造业融合发展的影响因素识别及提升策略研究—基于新疆生产建设兵团的实证研究[J]. 物流研究, 2023, (5): 58-68.

[15] 邓旭东, 刘振兴. 精益物流在汽车制造企业内的实施[J]. 企业经济, 2006(6), 83-84.

[16] 陈正林. 企业物流成本生成机理及控制研究，物流研究成本控制案例[J]. 会计研究, 2011 (2)，66-71.

[17] 付梅成. 精益生产在企业厂内物流改进中的应用研究[J]. 中国新技术产品, 2008, (11), 72.

[18] SAKIANI R, SEIFI A, KHORSHIDDOUST R R. Inventory routing and dynamic redistribution of relief goods in post-disaster operations[J]. Computers & Industrial Engineering, 2020, 140: 106219.

[19] 朱琳, 何其昌, 范秀敏. 多品种混合装配车间配料区物料摆放布局优化[J]. 中国机械工程, 2012, 23 (22) 2708- 2714.

[20] 宋萍萍, 李红彬, 刘启等. 基于 AGV 的重型车桥自动化生产配送物流应用研究[J]. 汽车实用技术, 2023, 48(23): 167-171.

[21] 付扬, 刘忠季. 包装工厂智能物流与数字化生产的设计研究[J]. 包装工程, 2023, 44(S2): 140-147.

[22] ELILRAJA D, VIJAYAN S. Particle swarm optimization for integrated fixture layout[J]. Applied Mechanics & Materials, 2015, 787.

[23] CHEN Y, YANG S, YU J. An optimization model for production logistics system planning: A case study of a Chinese automobile manufacturer[J]. International Journal of Production Economics, 2019, 215: 34-44.

[24] GARCIA-HERNANDEZ L, ARAUZO-AZOFR A, SALAS-MORERA L, et al. Facility layout design using a multi-objective interactive genetic algorithm to support the DM[J]. Expert Systems, 2015, 32(1): 4-107.

[25] KHUBALKAR H, JIBHAKATE R A, WALKE P V, et al. Productivity enhancement by using

中国知网 https://www.cnki.net

VSM tools in farm equipment manufacturing company[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2022, 1259(1): 012034.

[26] SUNARDI, J A E, SANTOSO B. Redesign of the production facility layout by using systematic layout planning method at Cahaya Bintang Mas Company Surabaya[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1569(3): 032034.

[27] 齐二石, 王永升. 关于我国企业实施精益物流的探讨[J]. 现代管理学, 2010,(4), 3-4.

[28] 王之泰. 现代物流管理[M]. 北京: 中国工人出版社, 2001.

[29] 段靖宇. 基于时间研究的生产物流优化研究—以 X 公司为例[J]. 物流工程与管理, 2023, 45(11): 38-40.

[30] 齐善朋. FlexSim 仿真软件在生产与物流运作中的应用[J]. 机械工程与自动化, 2023, (5): 96-97.

[31] 杨立君, 张丹, 邓旭东. 关于企业实施精益物流的探讨[J]. 大众科技, 2006(8), 158-159.

[32] 唐纳德•沃特斯著, 刘秉镰等译.物流管理概论[M]. 北京: 电子工业出版社, 2004.

[33] MENSAH Y A, AHENKORAH E, AFUM E. Green warehousing, logistics optimization, social values and ethics and economic performance: the role of supply chain sustainability[J]. The International Journal of Logistics Management, 2020, 31(3): 103-108.

[34] 马丁•克里斯托夫.物流与供应链管理[M]. 电子工业出版社, 2006.

[35] KUSIAK A. Smart manufacturing[J]. International Journal of Production Research, 2018, 56(1): 508-517

[36] 王玉. 数智化变革提速制造业供应链与物流转型破局—2023 第七届制造业供应链与物流技术大会侧记[J]. 物流技术与应用, 2023, 28(9): 54-65.

[37] 刘洋. 佰能盈天: 智慧物流守护钢铁行业生产安全[J]. 中关村, 2023, (9): 48-49.

[38] 张峰, 陈乃超, 邢海燕. 柔性车间生产资源与 AGV 物流资源联合优化调度[J]. 现代制造工程, 2023, (10): 1-7.

[39] 张颖, 赵京鹤. 基于 Petri 网和 Flexsim 模型的注塑生产线仿真与优化[J]. 物流技术, 2023, 42(8): 143-148.

[40] 韦晓丽. 信息型智能包装在汽车零部件物流配送中的应用研究[J]. 时代汽车, 2023, (15): 141-143.

[41] 王亚楠, 司玲玲, 杜海艳. 基于双向反馈信息的逆向物流网络优化方法[J]. 计算机仿真, 2012, (10), 162-164.

中国知网 https://www.cnki.net